



Manual Book

Platform Ekonomi Sirkular Industri Kayu Jepara

Versi 1.0 — Mei 2026

"Mengubah Limbah Kayu Menjadi Berkah untuk Jepara"

Platform	Web
Pengguna	7 Peran (Supplier, Generator, Aggregator, Converter, Desainer, Enabler, Buyer)

woodloop.pasarjepara.com
woodloop.app@gmail.com

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya **Manual Book WoodLoop** — platform ekonomi sirkular untuk industri kayu di Jepara.

Industri kayu Jepara yang telah dikenal selama berabad-abad sebagai pusat mebel dan ukiran kayu kelas dunia, menghadapi tantangan besar: **penumpukan limbah kayu** yang tidak terkelola dengan baik. Setiap hari, ribuan ton potongan kayu, serbuk gergaji, dan sisa produksi lainnya terbuang sia-sia — sebagian dibakar, sebagian dibuang ke sungai.

WoodLoop hadir sebagai solusi. Platform ini menghubungkan setiap pemangku kepentingan dalam rantai pasok kayu Jepara — dari pemasok kayu gelondongan, pengrajin yang menghasilkan limbah, pengepul yang mengumpulkan dan menyortir, pengrajin kreatif yang mengolah limbah menjadi produk bernilai, konsultan desain yang memberikan saran dan edukasi sirkular, konsumen yang membeli produk ramah lingkungan, hingga pemerintah yang memantau dampak positif ekosistem ini.

Manual book ini disusun untuk membantu setiap pengguna memahami cara menggunakan WoodLoop sesuai dengan peran masing-masing. Dengan panduan langkah demi langkah yang dilengkapi tangkapan layar, diharapkan setiap pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan seluruh fitur yang tersedia.

Kami berharap WoodLoop dapat menjadi katalis perubahan menuju industri kayu Jepara yang lebih berkelanjutan, transparan, dan menguntungkan semua pihak.

Selamat bergabung dalam gerakan ekonomi sirkular!

Jepara, Mei 2026

Tim WoodLoop

Daftar Isi

Kata Pengantar

Mengenal WoodLoop

- 1.1 Apa Itu WoodLoop?
- 1.2 Siapa Saja Penggunanya?
- 1.3 Platform yang Didukung
- 1.4 Istilah Penting (Glossary)

Bab 2: Memulai

- 2.1 Cara Mengakses Aplikasi
- 2.2 Registrasi Akun
- 2.3 Login & Logout
- 2.4 Onboarding & Pemilihan Peran
- 2.5 Profil & Verifikasi Akun

Bab 3: Navigasi Umum

- 3.1 Struktur Halaman
- 3.2 Sidebar per Peran
- 3.3 Breadcrumb
- 3.4 Mode Gelap / Terang
- 3.5 Ganti Bahasa (EN/ID)

Bab 4: Panduan Supplier

- 4.1 Dashboard Supplier
- 4.2 Mendaftarkan Kayu Baru
- 4.3 Mengelola Inventaris Kayu
- 4.4 Melihat & Memproses Pesanan Masuk
- 4.5 Riwayat Penjualan & Grafik

Bab 5: Panduan Generator

- 5.1 Dashboard Generator
- 5.2 Setor Limbah (Report Waste)
- 5.3 Jenis & Bentuk Limbah
- 5.4 Beli Kayu Mentah
- 5.5 Mengelola Pesanan Kayu
- 5.6 Produk Saya

Bab 6: Panduan Aggregator

- 6.1 Dashboard Aggregator
- 6.2 Treasure Map (Peta Interaktif)
- 6.3 Mengajukan Bidding (Lelang)
- 6.4 Penjemputan (Pickups)
- 6.5 Gudang (Warehouse)
- 6.6 Menjual Stok ke Converter

Bab 7: Panduan Converter

- 7.1 Dashboard Converter
- 7.2 Pasar Bahan Limbah
- 7.3 Checkout & Pembelian Bahan
- 7.4 Klinik Desain (redirect ke Desainer)
- 7.5 Membuat Produk Upcycled

7.6 Katalog Produk Saya
7.7 QR Code Produk
Bab 8: Panduan Buyer
8.1 Marketplace Produk
8.2 Detail Produk & Traceability
8.3 Keranjang Belanja (Cart)
8.4 Checkout & Pembayaran
8.5 Tracking Pesanan
8.6 Scan QR Code Produk
Bab 9: Panduan Desainer
9.1 Dashboard Desainer
9.2 Artikel Sirkular
9.3 Catatan Desain
9.4 Klinik Desain
Bab 10: Panduan Enabler
10.1 Dashboard Impact Analytics
10.2 Manajemen Pengguna
Bab 11: Fitur Global
11.1 Dompet Digital (Wallet)
11.2 Pusat Notifikasi
11.3 Pesan & Chat
11.4 Manajemen Dokumen Legalitas
11.5 Profil B2B
Bab 12: Traceability & QR Code
12.1 Apa Itu QR Traceability?
12.2 Cara Scan QR Code
12.3 Halaman Traceability Publik
12.4 Dampak Lingkungan
Bab 13: Troubleshooting & FAQ
13.1 Masalah Login
13.2 Masalah Upload Foto
13.3 Masalah Pembayaran
13.4 Masalah GPS & Lokasi
13.5 Masalah Notifikasi
13.6 Kontak Bantuan

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya **Manual Book WoodLoop** — platform ekonomi sirkular untuk industri kayu di Jepara.

Industri kayu Jepara yang telah dikenal selama berabad-abad sebagai pusat mebel dan ukiran kayu kelas dunia, menghadapi tantangan besar: **penumpukan limbah kayu** yang tidak terkelola dengan baik. Setiap hari, ribuan ton potongan kayu, serbuk gergaji, dan sisa produksi lainnya terbuang sia-sia — sebagian dibakar, sebagian dibuang ke sungai.

WoodLoop hadir sebagai solusi. Platform ini menghubungkan setiap pemangku kepentingan dalam rantai pasok kayu Jepara — dari pemasok kayu gelondongan, pengrajin yang menghasilkan limbah, pengepul yang mengumpulkan dan menyortir, pengrajin kreatif yang mengolah limbah menjadi produk bernilai, konsultan desain yang memberikan saran dan edukasi sirkular, konsumen yang membeli produk ramah lingkungan, hingga pemerintah yang memantau dampak positif ekosistem ini.

Manual book ini disusun untuk membantu setiap pengguna memahami cara menggunakan WoodLoop sesuai dengan peran masing-masing. Dengan panduan langkah demi langkah yang dilengkapi tangkapan layar, diharapkan setiap pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan seluruh fitur yang tersedia.

Kami berharap WoodLoop dapat menjadi katalis perubahan menuju industri kayu Jepara yang lebih berkelanjutan, transparan, dan menguntungkan semua pihak.

Selamat bergabung dalam gerakan ekonomi sirkular!

Jepara, Mei 2026

Tim WoodLoop

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Apa Itu WoodLoop?

WoodLoop adalah platform **ekonomi sirkular** (circular economy) berbasis web dan mobile yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri kayu di Jepara. Tujuan utamanya adalah **mengubah limbah kayu menjadi produk bernilai ekonomi**, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari industri mebel yang telah menjadi ikon Jepara selama berabad-abad.

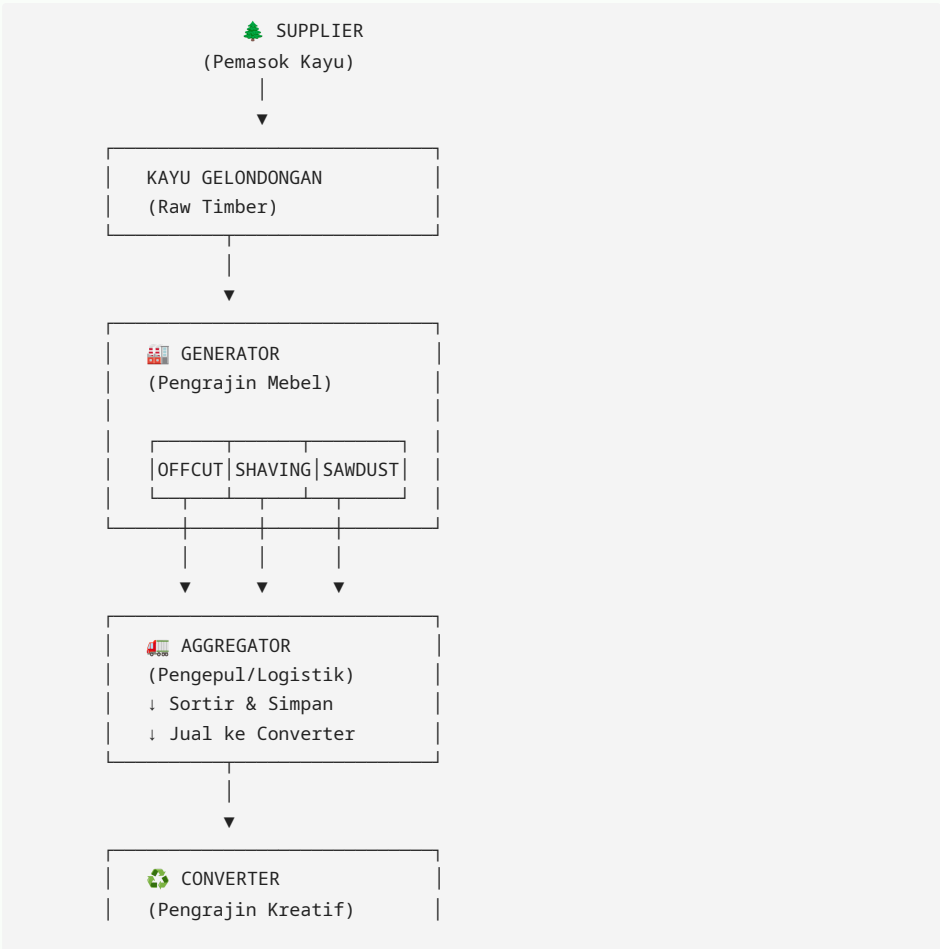
Visi

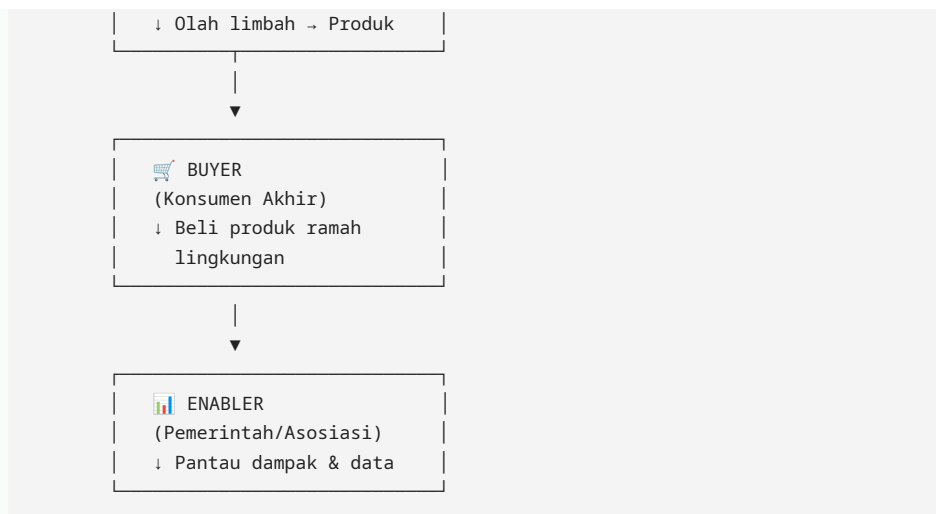
"Menjadikan Jepara sebagai pusat ekonomi sirkular kayu dunia yang berkelanjutan, transparan, dan menguntungkan semua pihak."

Misi

- 1. **Mengurangi limbah kayu** yang dibakar atau dibuang ke lingkungan
- 2. **Menciptakan nilai ekonomi baru** dari limbah kayu melalui daur ulang dan upcycling
- 3. **Meningkatkan transparansi rantai pasok** melalui teknologi QR traceability
- 4. **Memberdayakan pengrajin lokal** dengan akses ke bahan baku terjangkau dan pasar yang lebih luas
- 5. **Mendukung program pemerintah** dalam pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan

Alur Circular Economy WoodLoop





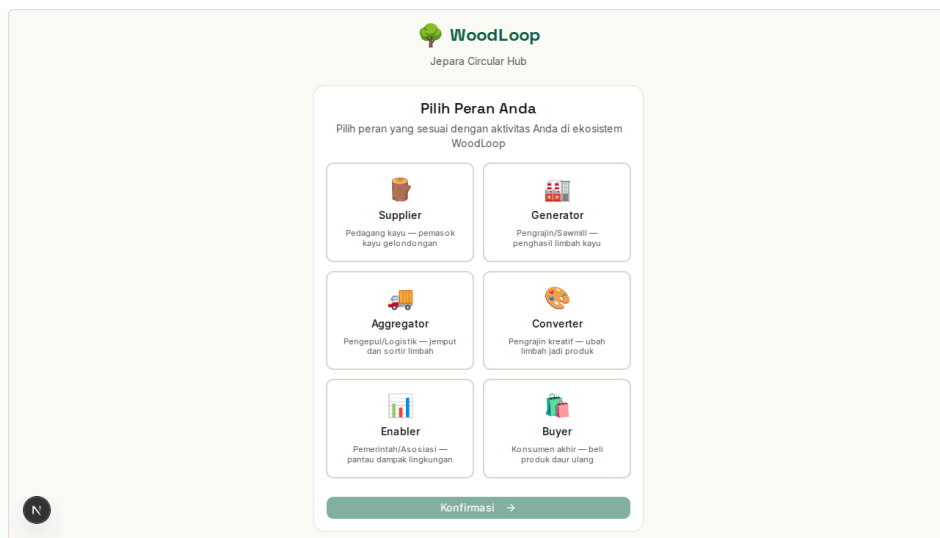
Masalah yang Dipecahkan

Masalah	Solusi WoodLoop
Limbah kayu dibakar/dibuang	Platform menjembatani penjualan limbah ke pihak yang membutuhkan
Rantai pasok terfragmentasi	Satu platform untuk 6 peran dengan alur yang terintegrasi
Harga tidak transparan	Marketplace dengan harga jelas, sistem bidding untuk limbah
Asal-usul produk tidak jelas	QR traceability menampilkan seluruh riwayat produk
Pengrajin kesulitan bahan baku	Akses ke kayu mentah dari Supplier dan limbah dari Aggregator

1.2 Siapa Saja Penggunaanya?

WoodLoop memiliki **7 peran pengguna** yang merepresentasikan setiap mata rantai dalam ekosistem industri kayu Jepara:

Peran	Deskripsi	Contoh
Supplier	Pemasok kayu gelondongan	Pedagang kayu, pemilik sawmill
Generator	Penghasil limbah kayu	Pengrajin mebel, workshop
Aggregator	Pengepul & logistik	Pengumpul limbah, gudang sortir
Converter	Pengolah limbah jadi produk	Pengrajin kreatif, startup daur ulang
Desainer	Konsultan desain sirkular	Desainer produk, konsultan kreatif
Buyer	Konsumen akhir	Pembeli perorangan, toko retail
Enabler	Pemantau ekosistem	Dinas LH, Asosiasi mebel



Halaman Pemilihan Peran

Gambar 1.1 — Halaman pemilihan peran saat registrasi

Siapa yang Cocok Menggunakan WoodLoop?

Jika Anda...	Maka peran Anda adalah...
Memiliki stok kayu gelondongan dan ingin menjualnya	Supplier
Memiliki usaha mebel dan menghasilkan potongan kayu	Generator
Memiliki armada untuk menjemput dan menyortir limbah	Aggregator
Kreatif mengolah limbah menjadi produk unik	Converter
Ingin membeli produk ramah lingkungan	Buyer
Bekerja di instansi terkait pengelolaan lingkungan	Enabler

Catatan: Setiap pengguna hanya bisa memilih **satu peran** saat registrasi. Peran tidak bisa diubah setelah akun dibuat. Namun, satu orang bisa memiliki beberapa akun dengan peran berbeda menggunakan email yang berbeda.

1.3 Platform yang Didukung

WoodLoop dapat diakses melalui dua platform:

🌐 Web (Browser Desktop & Mobile)

Browser	Dukungan
Google Chrome	✅ Optimal
Mozilla Firefox	✅ Optimal
Safari (macOS/iOS)	✅ Optimal
Microsoft Edge	✅ Optimal
Samsung Internet	✅ Optimal

Cara akses: Buka alamat `https://woodloop.app` di browser Anda.

Keunggulan:

- ✅ Tidak perlu install aplikasi

-  SEO — produk muncul di hasil pencarian Google
-  QR Traceability — landing page publik tanpa login
-  PWA — bisa diinstall sebagai aplikasi dari browser

Android (Capacitor Hybrid)

Aplikasi Android dapat diinstall melalui:

- **APK** — download dari website (untuk sideload)
- **Google Play Store** — *(coming soon)*

Cara install APK:

1. Download file APK dari website WoodLoop
2. Buka file APK di perangkat Android
3. Izinkan "Install dari sumber tidak dikenal" jika diminta
4. Ikuti petunjuk instalasi

Keunggulan versi Android:

-  Akses kamera native untuk foto limbah & produk
-  GPS native untuk Treasure Map & pickup
-  Push notification realtime
-  QR Scanner native

Catatan: Fitur yang membutuhkan kamera dan GPS (seperti setor limbah, treasure map, konfirmasi pickup) akan bekerja lebih optimal di aplikasi Android. Di web browser, fitur-fitur tersebut menggunakan fallback berbasis HTML5.

1.4 Istilah Penting (Glossary)

Istilah	Arti
Circular Economy	Sistem ekonomi yang meminimalkan limbah dengan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya (reduce, reuse, recycle)
Upcycling	Mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi dari bahan aslinya
Raw Timber	Kayu gelondongan mentah yang belum diolah, dijual oleh Supplier
Offcut	Potongan kayu sisa produksi mebel — bentuk paling umum dari limbah kayu
Shaving	Serutan kayu tipis hasil proses penghalusan
Sawdust	Serbuk gergaji — limbah paling halus dari proses pemotongan
Logs End	Ujung-ujung kayu gelondongan yang tidak terpakai
Bidding	Sistem lelang dimana Aggregator mengajukan harga untuk limbah yang tersedia
Pickup	Proses penjemputan limbah dari Generator oleh Aggregator
Traceability	Ketertelusuran — kemampuan melacak asal-usul produk dari bahan baku hingga jadi
QR Code	Kode batang 2 dimensi yang bisa dipindai untuk mengakses halaman traceability produk
PocketBase	Backend database dan autentikasi yang digunakan WoodLoop
PWA	Progressive Web App — website yang bisa diinstall seperti aplikasi native
Treasure Map	Peta interaktif yang menampilkan lokasi limbah yang tersedia untuk dijemput
Design Clinic	Galeri inspirasi dan resep desain untuk mengolah limbah menjadi produk
Wallet	Dompot digital untuk transaksi antar pengguna WoodLoop
Midtrans	Payment gateway untuk pembayaran Buyer ke Converter
Impact Metrics	Metrik dampak lingkungan — CO ₂ tersimpan, limbah terpakai, dll

Ringkasan Bab 1

Poin	Deskripsi
Apa itu WoodLoop?	Platform ekonomi sirkular kayu Jepara dengan 7 peran pengguna
Tujuan	Mengubah limbah kayu menjadi nilai ekonomi, transparan, berkelanjutan
6 Peran	Supplier, Generator, Aggregator, Converter, Buyer, Enabler
Platform	Web (semua browser modern) + Android (Capacitor Hybrid)
Fitur Utama	Marketplace, Waste Report, Treasure Map, Bidding, QR Traceability, Chat, Wallet

Bab 2: Memulai

2.1 Cara Mengakses Aplikasi

WoodLoop dapat diakses melalui **tiga cara**:

2.1.1 Web Browser (Desktop / Mobile)

Cara paling mudah — cukup buka browser dan kunjungi:

```
https://woodloop.app
```

Tidak perlu install apapun. Cukup buka URL di browser Chrome, Firefox, Safari, atau Edge.

Keunggulan akses web:

- Langsung bisa digunakan tanpa instalasi
- Cocok untuk Buyer (konsumen) dan Enabler (pemerintah) yang akses dari laptop
- Halaman traceability produk bisa diakses siapa saja tanpa login
- Produk muncul di hasil pencarian Google (SEO)

2.1.2 Install Sebagai PWA (Progressive Web App)

PWA memungkinkan website WoodLoop diinstall seperti aplikasi native di perangkat Anda.

Cara install PWA di Chrome (Android/Desktop):

Langkah	Desktop	Android
1	Buka <code>woodloop.app</code> di Chrome	Buka <code>woodloop.app</code> di Chrome
2	Klik ikon install (+) di address bar	Ketuk menu (?) → Install WoodLoop
3	Klik Install pada dialog	Ketuk Install
4	WoodLoop muncul sebagai aplikasi	WoodLoop muncul di home screen

Keunggulan PWA:

-  Tampil sebagai aplikasi standalone (tanpa address bar browser)
-  Bisa diakses offline untuk halaman yang sudah dikunjungi
-  Lebih cepat karena asset di-cache
-  Ukuran sangat kecil dibanding APK native

2.1.3 Install APK Android (Native Capacitor)

Untuk pengalaman **paling optimal** — terutama untuk role yang bekerja di lapangan (Generator, Aggregator, Supplier) — install aplikasi Android native.

Persyaratan:

- Android 8.0 (API 26) atau lebih baru
- RAM minimal 3 GB
- Izin: Kamera, GPS, Notifikasi, Penyimpanan

Cara install APK:

1. Buka halaman download di `woodloop.app/download`
2. Download file `WoodLoop-v1.0.apk`

3. Buka file APK yang sudah di-download
4. Jika muncul peringatan keamanan, pilih **Tetap Install / Install Anyway**
5. Tunggu hingga proses instalasi selesai
6. Buka aplikasi WoodLoop dari menu aplikasi

Catatan: Pada beberapa perangkat Xiaomi, Oppo, atau Vivo, Anda perlu mengizinkan "Install dari sumber tidak dikenal" di Pengaturan → Keamanan.

Keunggulan APK Native:

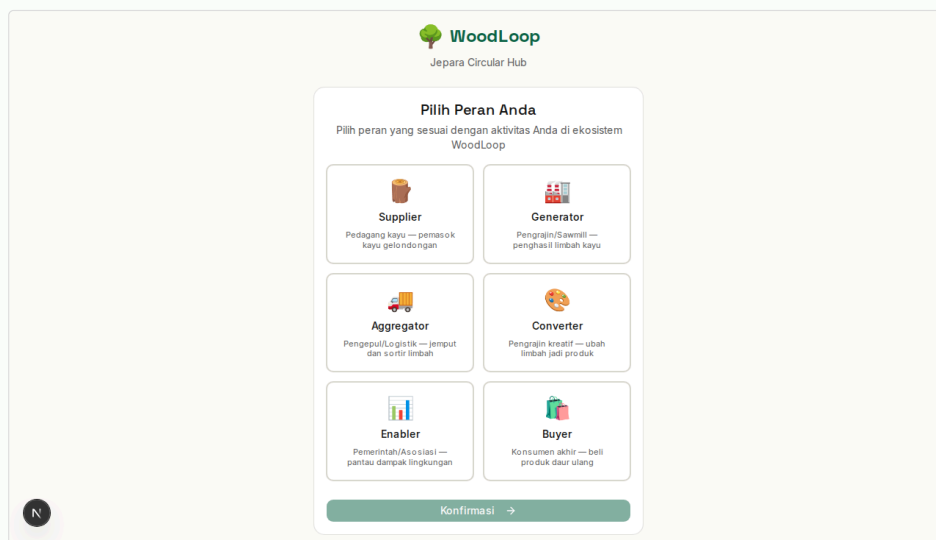
- ☒ Kamera native — foto limbah dengan kualitas terbaik
- ☒ GPS native — lokasi akurat untuk Treasure Map
- ☒ Push notification — notifikasi realtime meskipun aplikasi tertutup
- ☒ QR Scanner native — scan QR lebih cepat
- ☒ Biometric — akses wallet dengan fingerprint

2.2 Registrasi Akun

Sebelum menggunakan WoodLoop, Anda perlu mendaftar akun terlebih dahulu. Ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Buka Halaman Registrasi

1. Buka <https://woodloop.app>
2. Klik tombol "**Daftar**" atau "**Register**" di halaman awal
3. Atau buka langsung: <https://woodloop.app/register>



Halaman Registrasi

Gambar 2.1 — Halaman registrasi akun WoodLoop

Langkah 2: Isi Data Diri

Form registrasi membutuhkan data berikut:

Field	Keterangan	Contoh
Nama Lengkap	Nama sesuai identitas	"Budi Santoso"
Email	Email aktif untuk konfirmasi	" budi@email.com "
Nomor Telepon	Nomor WhatsApp aktif	"081234567890"
Kata Sandi	Minimal 8 karakter	*****
Konfirmasi Sandi	Ketik ulang kata sandi	*****

Langkah 3: Pilih Peran

Setelah mengisi data diri, Anda akan diminta memilih **peran**:

Halaman Pemilihan Peran

Gambar 2.2 — Pilih peran sesuai kegiatan Anda

Pilih salah satu dari 7 peran. Lihat [Bab 1.2](#) jika bingung memilih peran.

⚠ Penting: Peran **tidak bisa diubah** setelah registrasi. Pastikan Anda memilih peran yang tepat.

Langkah 4: Isi Data Tambahan (Sesuai Peran)

Setiap peran memiliki form tambahan yang perlu diisi:

Peran	Field Tambahan
Supplier	Nama workshop, alamat, kapasitas produksi
Generator	Nama workshop, jenis mesin, kapasitas produksi
Aggregator	Jenis armada, kapasitas gudang, wilayah operasi
Converter	Nama workshop, spesialisasi, kapasitas produksi
Buyer	Alamat pengiriman
Enabler	Nama instansi, jabatan

Langkah 5: Konfirmasi & Selesai

1. Periksa kembali data yang diisi
2. Klik "**Daftar**" / "**Register**"

3. Anda akan diarahkan ke dashboard sesuai peran
4. Selamat! Akun WoodLoop Anda sudah aktif 🎉

Tips: Setelah registrasi, segera lengkapi profil dan upload dokumen legalitas untuk mendapatkan badge "Terverifikasi". Akun terverifikasi mendapatkan kepercayaan lebih dari pengguna lain.

2.3 Login & Logout

2.3.1 Login

1. Buka `https://woodloop.app/login`
2. Masukkan **Email** yang terdaftar
3. Masukkan **Kata Sandi**
4. Klik tombol "**Masuk**"

Halaman Login

Gambar 2.3 — Halaman login WoodLoop

Tips login:

- Pastikan koneksi internet stabil
- Gunakan email yang sama saat registrasi
- Kata sandi bersifat **case-sensitive** (huruf besar/kecil berpengaruh)

2.3.2 Lupa Kata Sandi

Jika lupa kata sandi:

1. Di halaman login, klik "**Lupa Kata Sandi?**"
2. Masukkan email yang terdaftar
3. Cek email Anda — tautan reset akan dikirim
4. Klik tautan di email
5. Buat kata sandi baru (minimal 8 karakter)
6. Login dengan kata sandi baru

⌚ Tautan reset berlaku **1 jam**. Jika kedaluwarsa, ulangi proses.

2.3.3 Logout

1. Klik **avatar** / **inisial** di pojok kanan atas

- 2. Pilih **"Keluar"** / **"Logout"**
- 3. Anda akan kembali ke halaman login

Tips keamanan:

- Selalu logout setelah selesai menggunakan aplikasi di perangkat umum
- Jangan simpan kata sandi di browser publik
- Gunakan kata sandi yang unik (tidak dipakai di aplikasi lain)

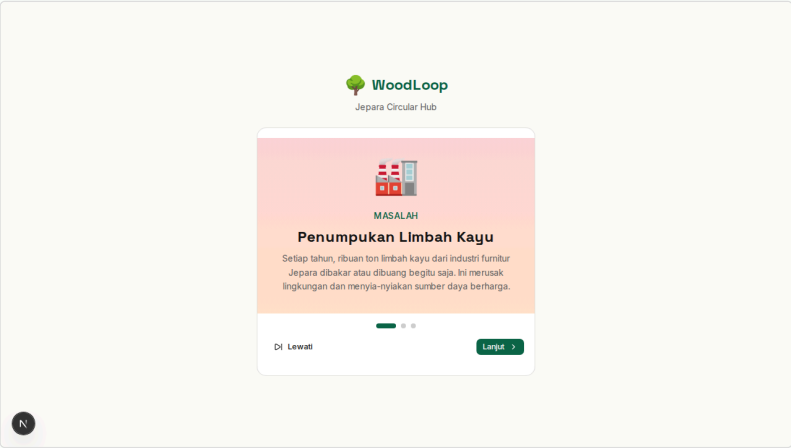
2.3.4 Masalah Login Umum

Masalah	Solusi
Email tidak terdaftar	Periksa kembali email, atau daftar akun baru
Kata sandi salah	Gunakan fitur "Lupa Kata Sandi" untuk reset
Akun diblokir	Hubungi admin Enabler melalui email support
Halaman tidak bisa diakses	Pastikan Anda login dengan peran yang benar
Tetap di halaman login	Hapus cache browser, atau gunakan mode incognito

2.4 Onboarding & Pemilihan Peran

2.4.1 Slide Onboarding

Saat pertama kali membuka WoodLoop (tanpa login), Anda akan melihat **3 slide onboarding** yang menjelaskan konsep platform:



Halaman Onboarding

Gambar 2.4 — Slide onboarding WoodLoop

Slide	Judul	Isi
Slide 1	💡 Digitalisasi Limbah	"Ubah limbah kayu Anda menjadi aset berharga. Catat, kelola, dan jual limbah dengan mudah."
Slide 2	🚚 Logistik Cerdas	"Treasure Map memudahkan penjemputan limbah. Aggregator bisa melihat lokasi limbah secara realtime."
Slide 3	🌱 Dampak Terlacak	"Setiap produk punya cerita. QR Traceability memungkinkan pembeli melihat asal-usul produk."

Navigasi:

- Geser ke kiri/kanan untuk berpindah slide

- Klik "**Lewati**" untuk langsung ke halaman login/registrasi
- Klik "**Mulai**" di slide terakhir untuk lanjut

2.4.2 Pemilihan Peran

Setelah onboarding (atau saat registrasi), Anda akan memilih **1 dari 7 peran**:

Role	Icon	Warna
 Supplier	Pohon	Hijau
 Generator	Pabrik	Orange
 Aggregator	Truk	Biru
 Converter	Daur ulang	Ungu
 Buyer	Belanja	Pink
 Enabler	Grafik	Emas

Cara memilih:

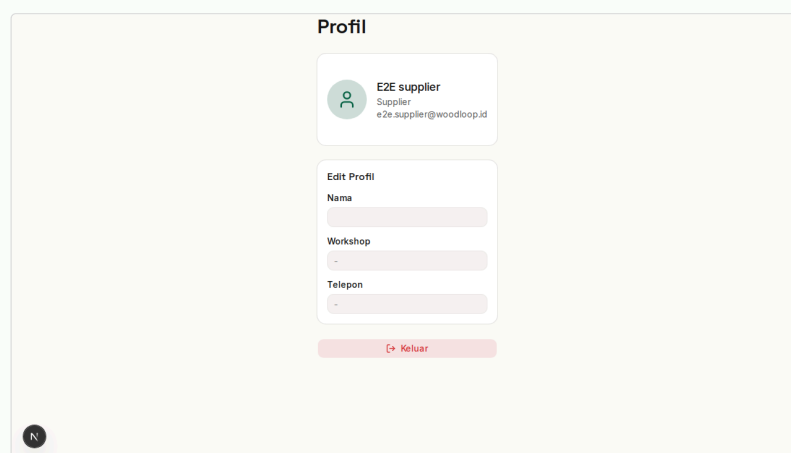
1. Baca deskripsi setiap peran
2. Tap / klik kartu peran yang sesuai
3. Klik "**Konfirmasi**" atau "**Pilih**"
4. Anda akan diarahkan ke dashboard peran tersebut

Tips: Jika ragu dengan peran yang tepat, baca kembali [Bab 1.2 — Siapa Saja Penggunaanya?](#)

2.5 Profil & Verifikasi Akun

2.5.1 Mengakses Profil

1. Klik **avatar / inisial** di pojok kanan atas header
2. Pilih "**Profil**" dari dropdown menu
3. Atau buka langsung: `https://woodloop.app/profile`



Halaman Profil

Gambar 2.5 — Halaman profil pengguna

2.5.2 Mengedit Profil

Di halaman profil, Anda dapat mengubah:

Field	Keterangan
Foto Profil	Upload foto atau ambil dari kamera
Nama	Nama lengkap
Bio	Deskripsi singkat tentang Anda / usaha
Nomor Telepon	Kontak yang bisa dihubungi
Alamat	Lokasi workshop / rumah
Workshop	Nama bengkel atau perusahaan
Media Sosial	Link Instagram, website, dll

Cara edit:

1. Klik ikon **pensil** (✎) pada field yang ingin diubah
2. Masukkan data baru
3. Klik **"Simpan"**

2.5.3 Verifikasi Akun

Akun **terverifikasi** mendapatkan badge centang biru (✓) yang menandakan bahwa identitas Anda sudah dikonfirmasi oleh admin WoodLoop (Enabler). Akun terverifikasi lebih dipercaya dalam transaksi.

Keuntungan verifikasi:

Keuntungan	Supplier	Generator	Aggregator	Converter	Buyer	Enabler
Badge centang biru	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prioritas di pencarian	✓	✓	✓	✓	—	—
Limit transaksi lebih tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	—
Akses bidding premium	—	✓	✓	—	—	—

Cara verifikasi:

1. Buka halaman **Profil**
2. Klik **"Ajukan Verifikasi"** di bagian status akun
3. Upload dokumen pendukung:
 - **Supplier:** SIUP / NIB, dokumen legalitas kayu (SVLK/FSC)
 - **Generator:** SIUP / NIB
 - **Aggregator:** SIUP, izin gudang
 - **Converter:** SIUP / NIB
 - **Buyer:** KTP
 - **Enabler:** SK pengangkatan / surat tugas
4. Klik **"Kirim"**
5. Admin akan memproses verifikasi dalam **1×24 jam**
6. Anda akan mendapat notifikasi saat verifikasi selesai

2.5.4 Dokumen Legalitas

WoodLoop mendukung upload dokumen legalitas untuk mendukung verifikasi:

Dokumen	Format	Ukuran Maks
KTP	JPG, PNG	2 MB
SIUP / NIB	PDF, JPG, PNG	5 MB
SVLK	PDF	5 MB
FSC Certificate	PDF	5 MB
Surat izin gudang	PDF, JPG	5 MB
NPWP	PDF, JPG	2 MB

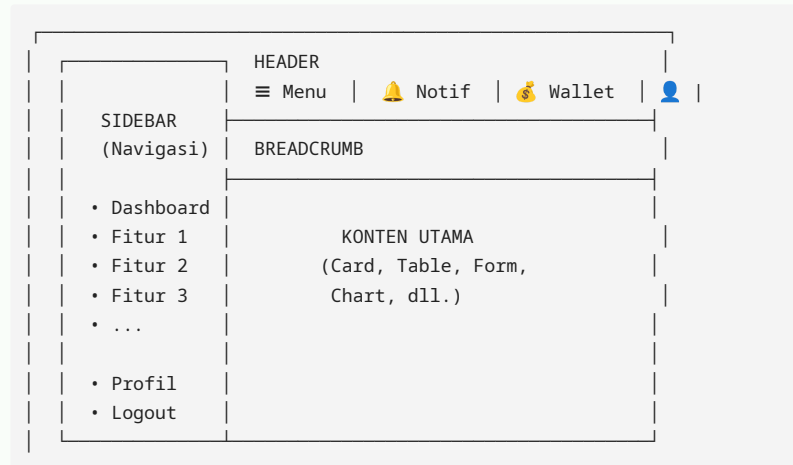
Ringkasan Bab 2

Langkah	Kegiatan	Halaman
1	Akses aplikasi (Web / PWA / APK)	woodloop . app
2	Registrasi akun + pilih peran	/register
3	Login dengan email & password	/login
4	Ikuti onboarding (pertama kali)	/onboarding
5	Lengkapi profil & verifikasi akun	/profile

Bab 3: Navigasi Umum

3.1 Struktur Halaman

Setelah login, setiap halaman WoodLoop memiliki struktur yang sama:

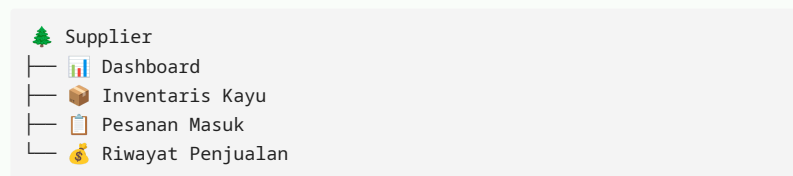


Area	Letak	Fungsi
Header	Pojok kanan atas	Notifikasi, wallet, avatar, dark mode, bahasa
Sidebar	Kiri (desktop) / Sheet (mobile)	Navigasi menu sesuai peran
Breadcrumb	Atas konten	Menunjukkan posisi halaman saat ini
Konten Utama	Tengah	Isi halaman (dashboard, form, tabel, dll)

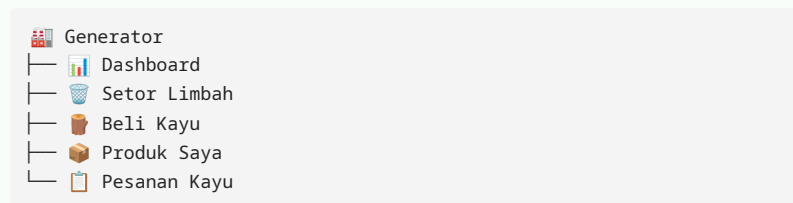
3.2 Sidebar per Peran

Setiap peran memiliki menu sidebar yang berbeda. Berikut perbandingannya:

Supplier



Generator



Aggregator

- Aggregator
 - Dashboard
 - Peta (Treasure Map)
 - Penjemputan
 - Gudang
 - Bidding

Converter

- Converter
 - Dashboard
 - Pasar Bahan
 - Checkout
 - Katalog Produk
 - Klinik Desain

Desainer

- Desainer
 - Dashboard
 - Artikel Sirkular
 - Catatan Desain
 - Klinik Desain

Buyer

- Buyer
 - Marketplace
 - Keranjang
 - Pesanan Saya
 - Favorit

Enabler

- Enabler
 - Dashboard
 - Manajemen User

Pada Perangkat Mobile ($\leq 768\text{px}$)

Di layar kecil, sidebar berubah menjadi **Sheet** yang muncul dari kiri:

- Ketuk ikon **≡ (hamburger menu)** di pojok kiri atas
- Sidebar akan muncul sebagai panel dari kiri
- Ketuk menu yang diinginkan
- Panel akan tertutup otomatis setelah memilih menu

3.3 Breadcrumb

Breadcrumb menunjukkan posisi Anda dalam hirarki halaman. Contoh:

Supplier > Inventaris Kayu > Tambah Kayu Baru

Breadcrumb membantu Anda:

- Mengetahui halaman sedang aktif
- Kembali ke halaman sebelumnya dengan mengklik tautan di breadcrumb
- Memahami struktur navigasi aplikasi

3.4 Mode Gelap / Terang

WoodLoop mendukung **Dark Mode** dan **Light Mode**.

Cara mengganti mode:

1. Klik ikon 🌙 / ☀️ di pojok kanan header
2. Mode akan berubah otomatis

Pilihan mode:

Mode	Tampilan	Cocok untuk
☀️ Terang (Light)	Latar putih, teks hitam	Penggunaan di siang hari / ruangan terang
🌙 Gelap (Dark)	Latar gelap, teks terang	Penggunaan malam hari / ruangan redup
🔄 Ikuti Sistem	Otomatis mengikuti pengaturan perangkat	Pengguna yang sering berpindah lingkungan

Pengaturan mode tersimpan di browser dan akan diingat saat下次 login.

3.5 Ganti Bahasa (EN/ID)

WoodLoop mendukung **dua bahasa**:

Bahasa	Kode	Tombol
🇮🇩 Bahasa Indonesia	id	Tampilkan "ID"
🇬🇧 English	en	Tampilkan "EN"

Cara mengganti bahasa:

1. Klik tombol **"ID"** atau **"EN"** di pojok kanan header
2. Bahasa akan berubah seketika
3. Semua teks di aplikasi akan mengikuti bahasa yang dipilih

Catatan: Bahasa yang dipilih akan tersimpan di pengaturan akun Anda.

Ringkasan Bab 3

Fitur	Shortcut / Letak	Fungsi
Sidebar	Kiri (desktop) / ☰ (mobile)	Navigasi menu per peran
Breadcrumb	Atas konten utama	Menunjukkan posisi halaman
Dark Mode	🌙 / ☀️ di header	Mengubah tema tampilan
Ganti Bahasa	ID / EN di header	Mengubah bahasa aplikasi
Notifikasi	🔔 di header	Melihat notifikasi masuk
Wallet	💰 di header	Cek saldo dompet
Profil	👤 di header	Edit profil & logout

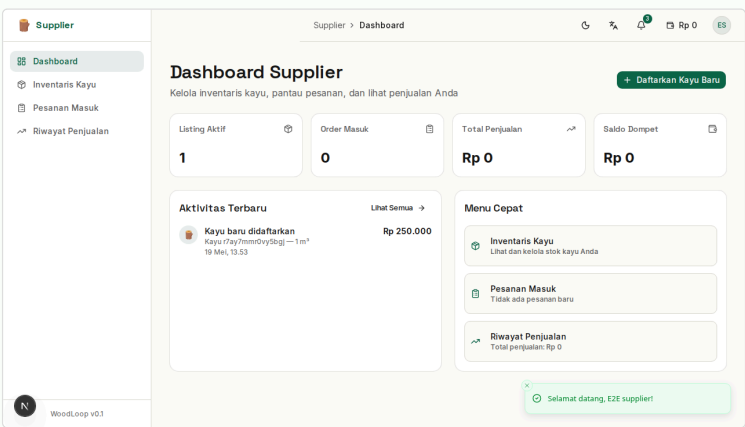
Bab 4: Panduan Supplier (Pemasok Kayu)

Supplier adalah pihak yang memasok kayu gelondongan (*raw timber*) ke dalam ekosistem WoodLoop. Supplier menjadi **mata rantai pertama** dalam alur ekonomi sirkular.

Contoh pengguna Supplier: Pedagang kayu di Jepara, pemilik sawmill, pemilik hutan rakyat.

4.1 Dashboard Supplier

Setelah login sebagai Supplier, halaman pertama yang muncul adalah **Dashboard Supplier**.



Dashboard Supplier

Gambar 4.1 — Dashboard Supplier dengan summary cards dan aktivitas terbaru

Ringkasan Kartu (Summary Cards)

Kartu	Menampilkan
 Listing Aktif	Jumlah kayu yang sedang dijual
 Order Masuk	Jumlah pesanan dari Generator (pending)
 Total Penjualan	Total pendapatan dari semua transaksi
 Saldo Dompot	Saldo dompet digital WoodLoop

Aktivitas Terbaru

Di bagian bawah dashboard, terdapat daftar **aktivitas terbaru** seperti:

- ✓ Kayu baru berhasil didaftarkan
- 📦 Ada order masuk dari Generator
- 💰 Pembayaran masuk

Menu Cepat (Quick Actions)

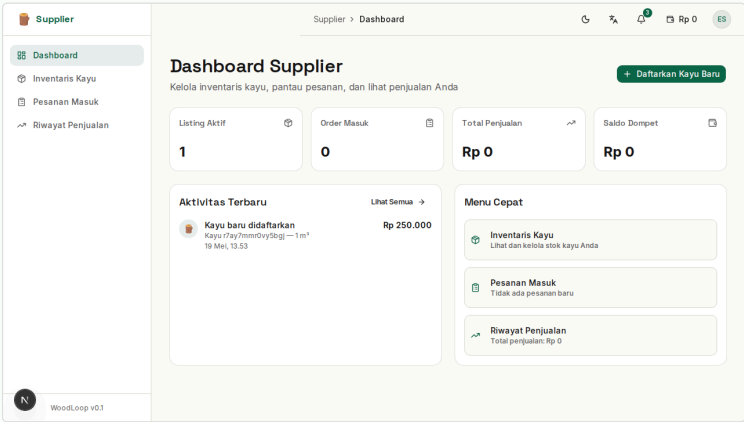
Tombol Aksi	Fungsi	Navigasi ke
Daftarkan Kayu Baru	Tambah listing kayu baru	/supplier/inventory/new
Lihat Inventaris	Lihat semua stok kayu	/supplier/inventory
Lihat Pesanan	Cek pesanan masuk	/supplier/orders

4.2 Mendaftarkan Kayu Baru

Ini adalah fitur utama Supplier — mendaftar kayu gelondongan yang ingin dijual.

Buka Form Tambah Kayu

1. Dari dashboard, klik **"Daftarkan Kayu Baru"**
2. Atau buka menu sidebar **"Inventaris Kayu"** → klik **"Daftarkan Kayu Baru"**
3. Atau langsung: `/supplier/inventory/new`



Form Tambah Kayu

Gambar 4.2 — Form pendaftaran kayu baru

Isi Detail Kayu

Field	Tipe Input	Wajib	Contoh
Jenis Kayu	Dropdown	✓	Jati, Mahoni, Sono Keling, Akasia
Diameter (cm)	Angka	✓	30
Panjang (cm)	Angka	✓	200
Volume (m³)	Angka	✓	0.5
Harga	Angka (Rp)	✓	500000
Satuan	Dropdown	✓	m³, batang, ton
Deskripsi	Text area	✗	Kayu jati kering, kualitas A
Kondisi	Dropdown	✓	Kering, Basah, Olahan

Upload Foto

Ketentuan	Detail
Minimal foto	1 foto (wajib)
Maksimal foto	5 foto
Format	JPG, PNG, WebP
Ukuran maks	2 MB per foto

Cara upload:

- Seret (*drag & drop*) foto ke area dropzone
- Atau klik area dropzone untuk memilih file dari komputer
- Foto akan tampil sebagai preview setelah di-upload

Upload Dokumen Legalitas (Opsional)

Dokumen	Format	Kegunaan
SVLK Certificate	PDF	Legalitas kayu bersertifikat
FSC Certificate	PDF	Sertifikasi pengelolaan hutan
SIUP / NIB	PDF / JPG	Izin usaha

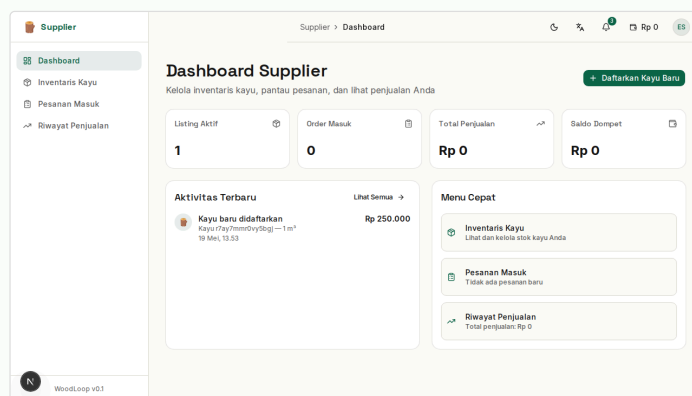
Simpan

1. Pastikan semua field wajib terisi
2. Klik **"Simpan Kayu"**
3. Jika berhasil, akan muncul notifikasi **"Kayu berhasil didaftarkan!"**
4. Kayu akan muncul di **Inventaris** dan bisa dilihat oleh Generator di marketplace

⚠ Tips: Kayu dengan foto yang jelas dan deskripsi lengkap lebih cepat laku. Sertakan sertifikat legalitas untuk meningkatkan kepercayaan pembeli.

4.3 Mengelola Inventaris Kayu

Halaman **Inventaris Kayu** menampilkan semua kayu yang telah Anda daftarkan.



Inventaris Kayu

Gambar 4.3 — Halaman inventaris kayu Supplier

Fitur Halaman Inventaris

Fitur	Fungsi
 Pencarian	Cari berdasarkan jenis kayu
 Filter Status	Filter: Semua, Tersedia, Terjual, Dipesan
 Filter Jenis Kayu	Filter berdasarkan jenis kayu
 Reset Filter	Kembalikan filter ke default
 Edit	Ubah data kayu (harga, volume, dll)
 Hapus	Hapus listing kayu (dengan konfirmasi)

Status Kayu

Status	Arti	Warna Badge
 Tersedia	Kayu siap dijual	Hijau
 Dipesan	Sedang dalam proses pemesanan	Kuning
 Terjual	Sudah dibeli Generator	Merah

Edit Kayu

1. Klik ikon **pensil** () pada baris kayu yang ingin diedit
2. Ubah field yang diperlukan
3. Klik **"Simpan"**

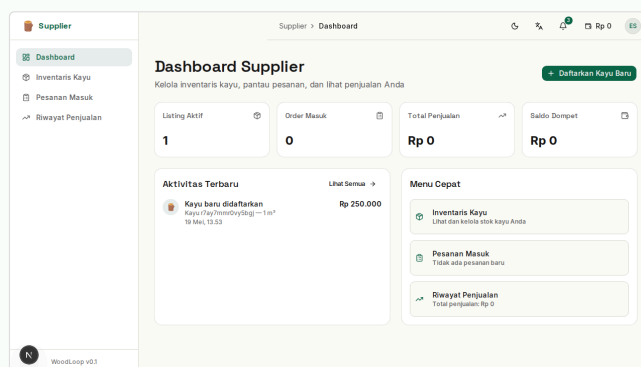
Hapus Kayu

1. Klik ikon **tong sampah** () pada baris kayu
2. Dialog konfirmasi akan muncul
3. Klik **"Hapus"** untuk mengonfirmasi, atau **"Batal"** untuk membatalkan

 Kayu yang sudah memiliki pesanan aktif **tidak bisa dihapus**. Hapus hanya untuk kayu yang belum ada peminat.

4.4 Melihat & Memproses Pesanan Masuk

Halaman **Pesanan Masuk** menampilkan semua order dari Generator yang memesan kayu Anda.



Pesanan Masuk

Gambar 4.4 — Halaman pesanan masuk Supplier

Status Pesanan

Status	Arti	Aksi Supplier
 Menunggu Bayar	Generator sudah pesan, belum bayar	Tunggu pembayaran
 Dibayar	Pembayaran sudah dikonfirmasi	Siapkan pengiriman
 Dikirim	Kayu sedang dalam perjalanan	—
 Diterima	Generator sudah terima	Transaksi selesai
 Dibatalkan	Pesanan dibatalkan	—

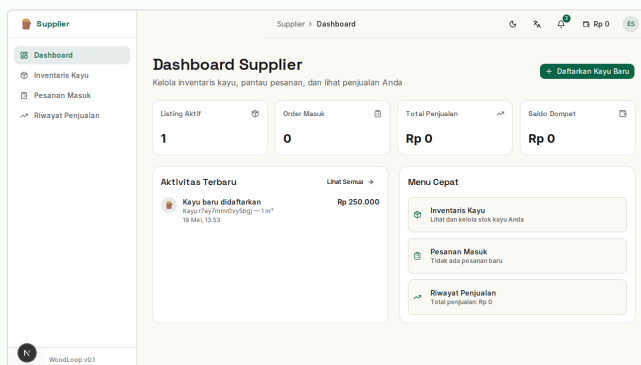
Detail Pesanan

Klik ikon **mata** () pada baris pesanan untuk melihat detail:

Informasi	Detail
Pembeli	Nama Generator + kontak
Kayu	Jenis, volume, harga
Total	Jumlah yang harus dibayar
Alamat	Lokasi pengiriman
Tanggal	Waktu pemesanan

4.5 Riwayat Penjualan & Grafik

Halaman **Riwayat Penjualan** menampilkan data penjualan Anda dalam bentuk grafik dan tabel.



Riwayat Penjualan

Gambar 4.5 — Halaman riwayat penjualan dengan grafik

Ringkasan Kartu

Kartu	Menampilkan
 Total Pendapatan	Jumlah rupiah dari semua penjualan
 Pesanan Selesai	Jumlah transaksi yang selesai
 Total Transaksi	Total semua transaksi (termasuk pending)

Grafik Penjualan per Bulan

Grafik batang (*bar chart*) menampilkan tren penjualan bulanan. Dataset akan terisi setelah ada transaksi.

Daftar Transaksi

Tabel riwayat transaksi lengkap dengan:

- Tanggal transaksi
- Nama pembeli (Generator)
- Jenis kayu
- Volume
- Total harga
- Status

Tips: Jika belum ada penjualan, halaman akan menampilkan status "**Belum ada transaksi**". Mulai dengan mendaftarkan kayu berkualitas!

Ringkasan Bab 4

Fitur	Halaman	Fungsi Utama
Dashboard	<code>/supplier/dashboard</code>	Ringkasan aktivitas & menu cepat
Tambah Kayu	<code>/supplier/inventory/new</code>	Daftarkan kayu baru (foto + data)
Inventaris	<code>/supplier/inventory</code>	Kelola stok, edit, hapus
Pesanan	<code>/supplier/orders</code>	Lihat & proses order Generator
Penjualan	<code>/supplier/sales</code>	Grafik & riwayat penjualan

Bab 5: Panduan Generator

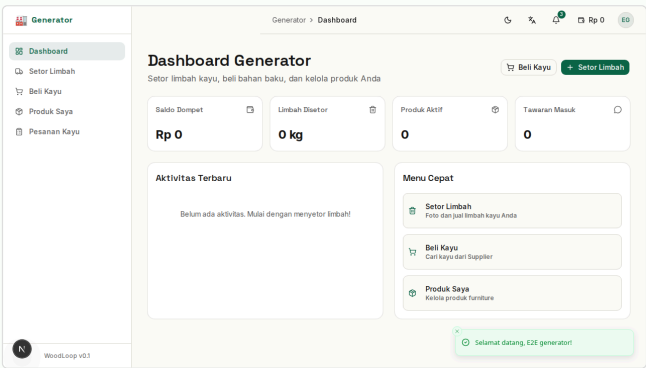
(Penghasil Limbah)

Generator adalah pihak yang **menghasilkan limbah kayu** dari proses produksi mebel atau penggergajian. Generator memegang peran kunci dalam ekonomi sirkular karena mereka adalah **sumber utama limbah** yang bisa diolah kembali.

Contoh pengguna Generator: Pengrajin mebel, pemilik sawmill, workshop kayu.

5.1 Dashboard Generator

Setelah login sebagai Generator, halaman pertama adalah **Dashboard Generator**.



Dashboard Generator

Gambar 5.1 — Dashboard Generator dengan summary cards

Ringkasan Kartu

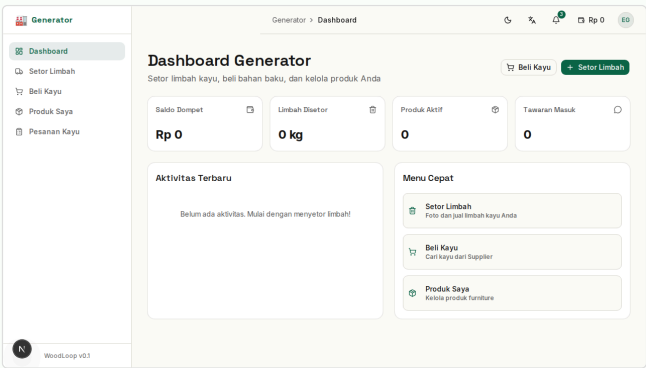
Kartu	Menampilkan
Saldo Dompet	Saldo dari penjualan limbah
Limbah Disetor	Total limbah yang sudah disetor
Produk Aktif	Jumlah produk generator aktif
Tawaran Masuk	Jumlah bidding dari Aggregator

Menu Cepat (Quick Actions)

Tombol	Fungsi	Navigasi
Setor Limbah	Mulai proses setor limbah	/generator/report-waste
Beli Kayu	Cari dan beli kayu dari Supplier	/generator/buy-timber

5.2 Setor Limbah (Report Waste)

Fitur utama Generator — melaporkan limbah kayu yang ingin dijual. Prosesnya terdiri dari **4 langkah**:



Setor Limbah — Langkah 1

Gambar 5.2 — Form setor limbah multi-step

Langkah 1: Foto Limbah

Ketentuan	Detail
Minimal foto	1 foto
Maksimal foto	5 foto
Format	JPG, PNG, WebP
Saran	Ambil dari beberapa sudut untuk hasil terbaik

Cara: Klik tombol **"Ambil Foto Limbah"** — kamera akan terbuka (atau file dialog di web).

Langkah 2: Jenis & Bentuk Limbah

Field	Tipe Input	Contoh
Jenis Kayu	Dropdown	Jati, Mahoni, Sono Keling
Bentuk Limbah	Pilihan grid	Offcut besar/kecil, Shaving, Sawdust, Logs end
Kondisi	Dropdown	Kering, Basah, Berminyak, Campuran

Langkah 3: Volume & Harga

Field	Tipe Input	Contoh
Volume	Angka	50
Satuan	Dropdown	kg, m³, karung, pickup
Estimasi Harga	Angka (Rp)	50000
Deskripsi	Text area	Limbah potongan kursi, ukuran 10-20cm

Langkah 4: Konfirmasi

Ringkasan data yang sudah diisi — periksa kembali sebelum mengirim.

1. Preview foto
2. Detail jenis & bentuk limbah
3. Volume & harga
4. Klik **"Setor Limbah"** untuk mengirim

✓ Berhasil! Limbah Anda akan muncul di daftar limbah yang bisa dilihat oleh Aggregator.

Progress Bar

Setiap langkah ditandai dengan progress bar:

Langkah 1: [██████████] 25% – Foto Limbah
 Langkah 2: [██████████] 50% – Jenis & Bentuk
 Langkah 3: [██████████] 75% – Volume & Harga
 Langkah 4: [██████████] 100% – Konfirmasi

5.3 Jenis & Bentuk Limbah

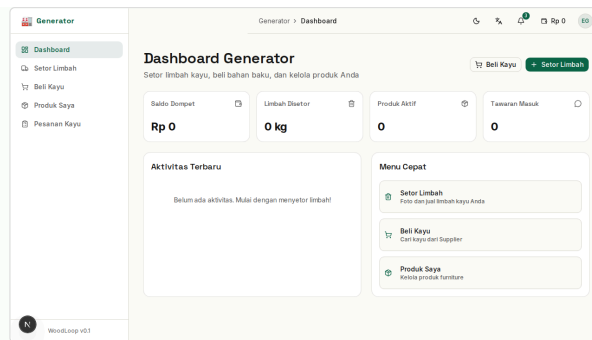
WoodLoop mengklasifikasikan limbah kayu ke dalam beberapa kategori:

Bentuk Limbah	Ilustrasi	Contoh Penggunaan
 Offcut Besar	Potongan kayu > 30cm	Bisa diolah jadi produk kecil
 Offcut Kecil	Potongan kayu < 30cm	Cocok untuk sambungan, inlay
 Shaving	Serutan tipis	Bahan baku particle board, kompos
 Sawdust	Serbuk gergaji	Bahan baku briket, jamur
 Logs End	Ujung kayu gelondongan	Bisa diolah jadi ukiran kecil

Kondisi	Arti
 Kering	Kadar air rendah, siap pakai
 Basah	Baru dipotong, kadar air tinggi
 Berminyak	Mengandung minyak kayu alami
 Campuran	Berbagai jenis/kondisi dalam satu lot

5.4 Beli Kayu Mentah

Generator juga bisa **membeli kayu mentah** dari Supplier untuk bahan baku produksi.



Beli Kayu Mentah

Gambar 5.4 — Halaman beli kayu mentah

Fitur Halaman

Fitur	Fungsi
Pencarian	Cari kayu berdasarkan jenis atau kata kunci
Filter Jenis Kayu	Tampilkan hanya jenis kayu tertentu
Filter Harga	Tentukan range harga (min - maks)
Reset Filter	Kembalikan semua filter ke default

Kartu Kayu

Setiap kayu ditampilkan dalam bentuk kartu berisi:

- **Foto kayu**
- **Jenis kayu**
- **Volume (m³)**
- **Harga**
- **Nama Supplier**
- Tombol "**Pesan Sekarang**"

Proses Pemesanan

1. Cari kayu yang diinginkan
2. Klik "**Pesan Sekarang**"
3. Sistem akan membuat pesanan
4. Status: **Menunggu Pembayaran**
5. Lakukan pembayaran ke Supplier
6. Supplier akan memproses pengiriman

5.5 Mengelola Pesanan Kayu

Halaman **Pesanan Kayu** menampilkan semua pesanan kayu yang Anda buat ke Supplier.

Status Pesanan

Status	Arti
 Menunggu Bayar	Pesanan dibuat, belum dibayar
 Dibayar	Pembayaran dikonfirmasi
 Dikirim	Kayu sedang dikirim Supplier
 Diterima	Kayu sudah sampai
 Dibatalkan	Pesanan dibatalkan

Membatalkan Pesanan

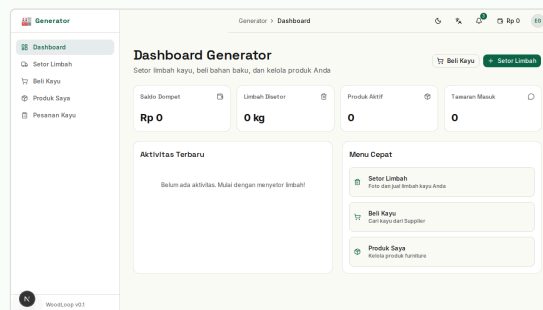
Pesanan dengan status **"Menunggu Bayar"** bisa dibatalkan:

1. Klik tombol **"Batal"** pada baris pesanan
2. Konfirmasi di dialog yang muncul
3. Pesanan akan berubah status menjadi **"Dibatalkan"**

 Pesanan dengan status **"Dibayar"** atau selanjutnya **tidak bisa dibatalkan** melalui sistem. Hubungi Supplier langsung via Chat.

5.6 Produk Saya

Generator juga bisa mendaftarkan **produk kayu/mebel** yang dijual sendiri.



Produk Saya

Gambar 5.6 — Halaman produk Generator

Menambahkan Produk Baru

1. Klik **"Tambah Produk"**
2. Isi form:

Field	Wajib	Keterangan
Nama Produk	✓	Contoh: "Meja Jati Minimalis"
Kategori	✓	Meja, Kursi, Dekorasi, dll
Jenis Kayu	✓	Jati, Mahoni, dll
Harga	✓	Dalam Rupiah
Stok	✓	Jumlah unit tersedia
Deskripsi	✗	Cerita tentang produk
Foto	✓	Minimal 1 foto

3. Klik **"Simpan"**

Mengelola Produk

Aksi	Cara
Edit	Klik ikon pensil pada baris produk
Hapus	Klik ikon tong sampah → konfirmasi
Lihat	Klik nama produk untuk detail

Ringkasan Bab 5

Fitur	Halaman	Fungsi Utama
Dashboard	/generator/dashboard	Ringkasan saldo & aktivitas
Setor Limbah	/generator/report-waste	4 langkah setor limbah
Jenis Limbah	—	Offcut, shaving, sawdust, dll
Beli Kayu	/generator/buy-timber	Marketplace kayu dari Supplier
Pesanan Kayu	/generator/timber-orders	Status pembelian kayu
Produk Saya	/generator/products	CRUD produk generator

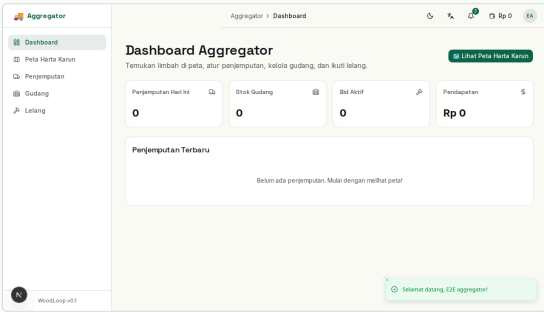
Bab 6: Panduan Agregator (Pengepul & Logistik)

Agregator adalah pihak yang menjemput limbah dari Generator, menyortirnya, menyimpannya di gudang, dan menjualnya ke Converter. Agregator adalah **jembatan logistik** dalam ekosistem WoodLoop.

Contoh pengguna Agregator: Pengepul kayu, jasa angkutan, pemilik gudang sortir.

6.1 Dashboard Agregator

Setelah login sebagai Agregator, halaman pertama adalah **Dashboard Agregator**.



Dashboard Agregator

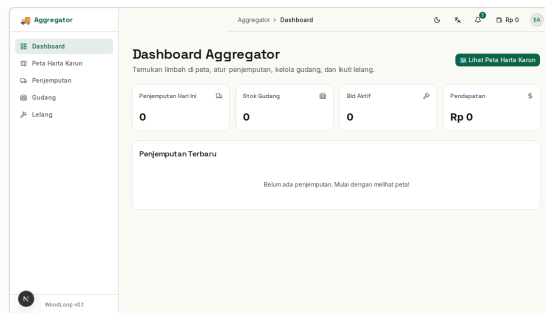
Gambar 6.1 — Dashboard Agregator

Ringkasan Kartu

Kartu	Menampilkan
Penjemputan Hari Ini	Jumlah pickup yang perlu dijadwalkan
Stok Gudang	Total volume limbah di gudang (ton)
Nilai Stok	Estimasi nilai total stok gudang
Bid Aktif	Jumlah bidding yang sedang berjalan

6.2 Treasure Map (Peta Interaktif)

Treasure Map adalah fitur unggulan Agregator — peta interaktif yang menampilkan lokasi limbah yang tersedia untuk dijemput.



Treasure Map

Gambar 6.2 — Treasure Map dengan pin lokasi limbah

Cara Kerja Treasure Map

1. **Pin lokasi** menandai titik-titik limbah yang tersedia
2. Warna pin menunjukkan **status limbah**:

Warna Pin	Status	Arti
● Hijau	Tersedia	Limbah siap dijemput
● Kuning	Dibidik	Sudah ada Agregator lain yang bid
● Merah	Terbooking	Sudah dijadwalkan pickup
● Abu-abu	Terjual	Sudah diambil

Filter Peta

Filter di pojok kanan peta memungkinkan Anda menampilkan limbah berdasarkan:

- **Jenis kayu** (Jati, Mahoni, dll)
- **Bentuk limbah** (Offcut, Shaving, dll)
- **Jarak** dari lokasi Anda

Interaksi dengan Pin

1. Klik pin pada peta → muncul **popup detail**
2. Popup menampilkan: foto limbah, jenis, volume, jarak, nama Generator
3. Klik **"Lihat Detail"** untuk info lengkap
4. Klik **"Ajukan Bid"** untuk memulai bidding

Tips: Gunakan Treasure Map setiap pagi untuk melihat limbah baru yang tersedia di sekitar lokasi Anda.

6.3 Mengajukan Bidding (Lelang)

Sistem **bidding** memungkinkan Agregator mengajukan harga untuk limbah yang tersedia.

Cara Mengajukan Bid

1. Dari Treasure Map: klik pin → klik **"Ajukan Bid"**
2. Atau dari halaman Bidding: klik **"Bid Baru"**
3. Masukkan:

Field	Keterangan
Harga Tawaran	Jumlah yang Anda tawarkan (Rp)
Estimasi Pickup	Kapan Anda bisa menjemput
Catatan	Pesan tambahan untuk Generator

4. Klik **"Kirim Bid"**

Status Bid

Status	Arti
 Menunggu	Generator belum merespon
 Diterima	Generator menyetujui bid Anda
 Ditolak	Generator menolak bid Anda
 Counter	Generator mengajukan harga balik

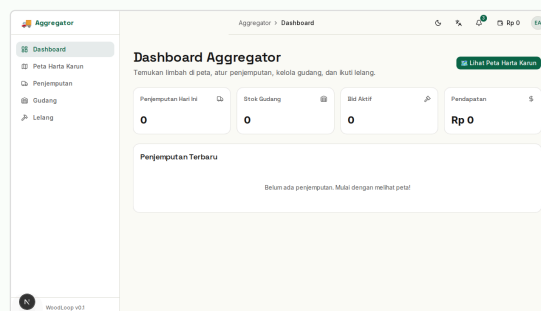
Notifikasi

Anda akan mendapat notifikasi saat:

- Generator menerima bid Anda
- Generator menolak bid Anda
- Generator mengajukan harga counter

6.4 Penjemputan (Pickups)

Setelah bid diterima, jadwalkan **penjemputan limbah** ke lokasi Generator.



Halaman Penjemputan

Gambar 6.4 — Halaman penjemputan limbah

Daftar Pickup

Halaman pickups menampilkan tab:

Tab	Isi
 Perlu Dijemput	Pickup yang sudah dijadwalkan
 Dalam Perjalanan	Pickup yang sedang dikerjakan
 Selesai	Riwayat pickup yang sudah selesai

Proses Pickup

1. **Datang ke lokasi** Generator (gunakan GPS Treasure Map untuk navigasi)
2. **Konfirmasi kedatangan** — klik tombol **"Konfirmasi Pickup"**
3. **Ambil foto bukti** — foto limbah yang akan diambil
4. **Capture koordinat GPS** — otomatis merekam lokasi pickup
5. **Konfirmasi selesai** — status berubah menjadi "Dalam Perjalanan" → "Selesai"

Validasi GPS

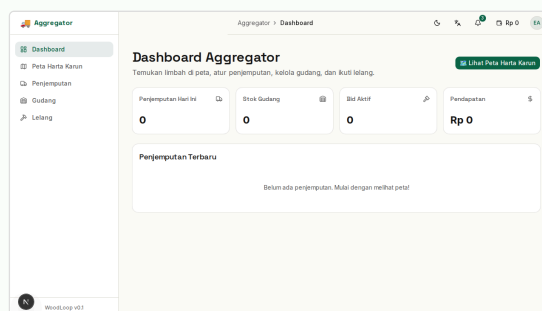
Saat konfirmasi pickup, sistem akan:

-  Merekam **koordinat GPS** lokasi pickup
-  Menyimpan **foto bukti** serah terima
-  Mencatat **waktu** pickup
-  Mencatat **nama Generator** yang menyerahkan

Penting: Foto dan GPS adalah **bukti sah** serah terima limbah. Pastikan Anda mengambil foto yang jelas di lokasi.

6.5 Gudang (Warehouse)

Setelah limbah dijemput, simpan dan kelola di **Gudang** sebelum dijual ke Converter.



Halaman Gudang

Gambar 6.5 — Halaman inventaris gudang Aggregator

Ringkasan Gudang

Kartu	Menampilkan
 Total Berat	Total berat/seluruh limbah di gudang
 Jumlah Item	Total item unik di gudang
 Nilai Stok	Estimasi total nilai stok

Menambahkan Stok ke Gudang

1. Dari halaman Gudang, klik **"Tambah Stok"**
2. Pilih limbah dari hasil pickup
3. Tentukan **harga jual** untuk Converter
4. Tentukan **kategori penyimpanan**
5. Klik **"Simpan"**

Mengelola Stok

Aksi	Fungsi
 Edit	Ubah harga jual, kategori, catatan
 Update Stok	Tambah/kurangi jumlah stok
 Detail	Lihat asal-usul (dari pickup mana)
 Hapus	Hapus item (jika rusak/terjual)

6.6 Menjual Stok ke Converter

Setelah limbah tersimpan di gudang dan sudah ditentukan harga jual, secara otomatis stok akan muncul di **Pasar Bahan** (Marketplace) yang bisa diakses oleh Converter.

Yang Perlu Dilakukan Aggregator

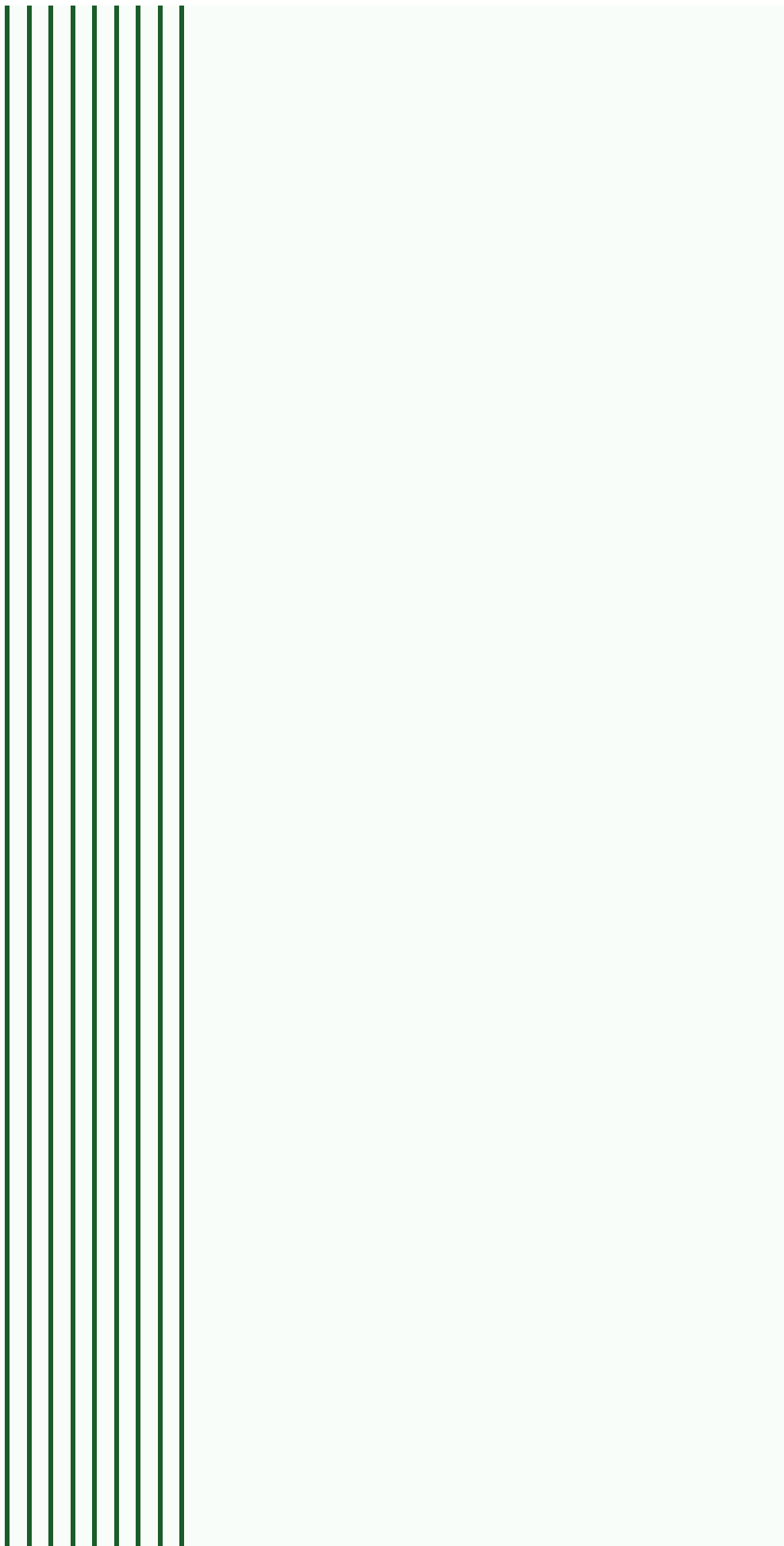
1. **Update harga jual** secara berkala — pantau harga pasar
2. **Update jumlah stok** — kurangi jika sudah terjual
3. **Jaga kualitas** — limbah yang disimpan dengan baik lebih laku

Tips Menjual ke Converter

Tips	Penjelasan
 Harga kompetitif	Riset harga pasar sebelum menentukan harga
 Foto jelas	Foto stok di gudang dengan pencahayaan baik
 Deskripsi detail	Sebutkan jenis kayu, ukuran, kondisi
 Verifikasi akun	Aggregator terverifikasi lebih dipercaya

Ringkasan Bab 6

Fitur	Halaman	Fungsi Utama
Dashboard	/aggregator/dashboard	Ringkasan pickup & stok
Treasure Map	/aggregator/treasure-map	Peta interaktif limbah
Bidding	/aggregator/bidding	Ajukan harga ke Generator
Pickups	/aggregator/pickups	Jadwal & konfirmasi pickup
Warehouse	/aggregator/warehouse	Kelola stok gudang



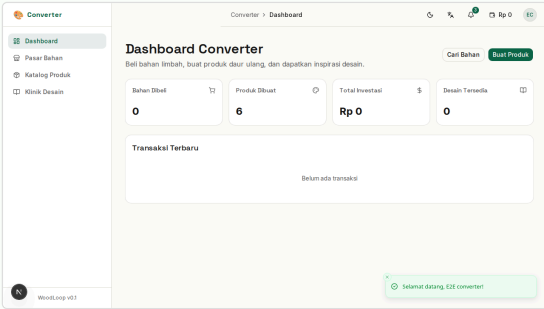
Bab 7: Panduan Converter (Pengrajin Kreatif)

Converter adalah pihak yang **mengolah limbah kayu** menjadi produk baru yang bernilai jual (*upcycling*). Converter adalah **inti kreatif** dari ekonomi sirkular — mereka yang mengubah "sampah" menjadi barang bernilai.

Contoh pengguna Converter: Pengrajin kreatif, startup daur ulang, desainer produk, workshop inovatif.

7.1 Dashboard Converter

Setelah login sebagai Converter, halaman pertama adalah **Dashboard Converter**.



Dashboard Converter

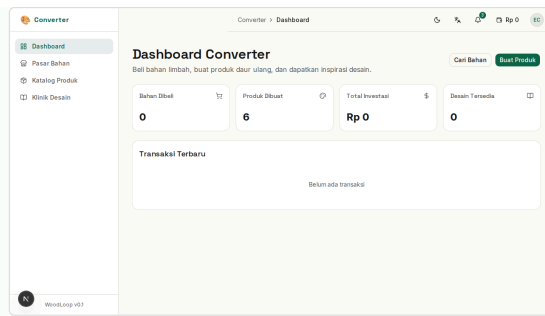
Gambar 7.1 — Dashboard Converter

Ringkasan Kartu

Kartu	Menampilkan
Bahan Dibeli	Total bahan limbah yang sudah dibeli
Produk Dibuat	Jumlah produk upcycled yang dibuat
Total Penjualan	Pendapatan dari penjualan produk
CO₂ Tersimpan	Estimasi dampak lingkungan (kg CO ₂)

7.2 Pasar Bahan Limbah

Pasar Bahan adalah marketplace tempat Converter membeli bahan limbah dari Aggregator.



Pasar Bahan

Gambar 7.2 — Pasar bahan limbah

Fitur Halaman

Fitur	Fungsi
Pencarian	Cari bahan berdasarkan jenis/kata kunci
Filter Jenis Kayu	Tampilkan jenis kayu tertentu
Filter Bentuk	Filter: Offcut, Shaving, Sawdust, dll
Filter Harga	Range harga minimal - maksimal
Reset	Kembalikan filter ke default

Kartu Bahan

Setiap bahan ditampilkan dalam kartu berisi:

- **Foto** bahan
- **Jenis kayu** & bentuk limbah
- **Volume** stok
- **Harga** per satuan
- **Nama Aggregator**
- Tombol "**Beli**" atau "**Tambah ke Keranjang**"

Tips Memilih Bahan

Kriteria	Saran
Kualitas	Pilih bahan kering, tidak pecah, tidak berjamur
Ukuran	Sesuaikan dengan desain produk yang akan dibuat
Harga	Bandingkan harga antar Aggregator
Jarak	Prioritaskan Aggregator terdekat (ongkos kirim lebih murah)

7.3 Checkout & Pembelian Bahan

Proses pembelian bahan limbah dari Aggregator.

Langkah Checkout

1. Di Pasar Bahan, klik **"Beli"** pada bahan yang diinginkan
2. Tentukan **jumlah** yang ingin dibeli
3. Review **total harga**
4. Pilih **metode pembayaran**:
 -  **Dompet WoodLoop** — saldo digital
 -  **Transfer Bank** — manual konfirmasi
5. Klik **"Konfirmasi Pembelian"**
6. Tunggu konfirmasi dari Aggregator

Status Pembelian

Status	Arti
 Menunggu Konfirmasi	Aggregator belum merespon
 Dikonfirmasi	Aggregator setuju, siap kirim
 Dikirim	Bahan dalam perjalanan
 Diterima	Bahan sudah sampai
 Dibatalkan	Transaksi batal

7.4 Klinik Desain (Design Clinic)

Klinik Desain telah dipindahkan ke peran **Desainer**. Converter dapat mengaksesnya melalui menu **"Klinik Desain"** di sidebar yang akan mengarahkan ke `/designer/design-clinic`.

Di sana Anda dapat:

- Menemukan **resep desain** dan inspirasi produk dari limbah kayu
- **Menghubungi desainer** untuk konsultasi produk secara personal
- **Mengajukan permintaan** jasa desain sesuai kebutuhan
- Melihat **catatan desain** yang mungkin sudah diberikan oleh Desainer pada produk Anda

 **Tips:** Sebelum membeli bahan dari Aggregator, cek dulu Klinik Desain untuk melihat kemungkinan produk yang bisa dibuat dari limbah yang tersedia.

7.5 Membuat Produk Upcycled

Setelah memiliki bahan, Anda bisa mendaftarkan produk upcycled yang sudah dibuat.

Form Produk Baru

Field	Wajib	Keterangan
Nama Produk	✓	"Vas Bunga dari Limbah Jati"
Kategori	✓	Dekorasi, Furniture, Aksesoris
Deskripsi	✓	Cerita tentang produk & bahan
Bahan Baku	✓	Pilih dari pembelian bahan
Harga	✓	Harga jual produk
Stok	✓	Jumlah unit
Foto	✓	Minimal 3 foto dari berbagai sudut
Dimensi	✗	Panjang x Lebar x Tinggi (cm)
Berat	✗	Berat produk (kg)

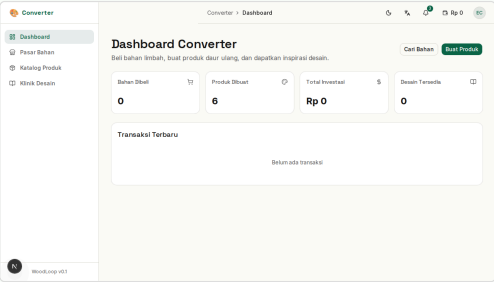
Tips: Foto produk yang menarik meningkatkan minat Buyer. Gunakan latar belakang bersih dan pencahayaan alami.

Menghubungkan dengan Bahan Baku

Saat membuat produk, Anda bisa menghubungkannya dengan **transaksi pembelian bahan** dari Aggregator. Ini penting untuk **QR Traceability** — Buyer bisa melihat asal-usul bahan produk.

7.6 Katalog Produk Saya

Halaman **Katalog Produk** menampilkan semua produk upcycled yang sudah Anda buat.



Katalog Produk

Gambar 7.6 — Katalog produk upcycled

Fitur Katalog

Fitur	Fungsi
 Grid/Tabel	Tampilan grid atau tabel
 Pencarian	Cari produk Anda
 Edit	Ubah data produk
 Hapus	Hapus produk
 Statistik	Lihat berapa kali produk dilihat

Status Produk

Status	Arti
 Aktif	Produk tampil di marketplace Buyer
 Tidak Aktif	Produk disembunyikan
 Draft	Belum selesai, masih diedit

7.7 QR Code Produk

Setiap produk yang dibuat Converter akan otomatis mendapatkan **QR Code unik**.

Cara Kerja QR Code

1.  Produk dibuat → sistem generate **QR Code**
2.  Cetak QR Code dan tempelkan di produk
3.  Buyer scan QR → lihat halaman traceability
4.  Halaman traceability **publik** — bisa diakses tanpa login

Melihat QR Code Produk

1. Buka **Katalog Produk**
2. Klik produk → detail produk
3. Klik ikon **QR Code** ()
4. QR Code akan ditampilkan dalam ukuran besar — siap dicetak

Manfaat QR Code

Manfaat	Untuk Converter	Untuk Buyer
✓ Transparansi	Bukti bahan legal	Asal-usul produk jelas
✓ Kepercayaan	Produk lebih dipercaya	Yakin produk ramah lingkungan
✓ Branding	Cerita produk unik	Terhubung dengan pengrajin
✓ SEO	Halaman traceability muncul di Google	Mudah cari info produk

Ringkasan Bab 7

Fitur	Halaman	Fungsi Utama
Dashboard	/converter/dashboard	Ringkasan bahan & produk
Pasar Bahan	/converter/marketplace/materials	Beli limbah dari Aggregator
Katalog Produk	/converter/catalog	Kelola produk upcycled
Klinik Desain	/designer/design-clinic	Inspirasi & resep desain (redirect)
QR Code	(dari detail produk)	Generate QR untuk traceability

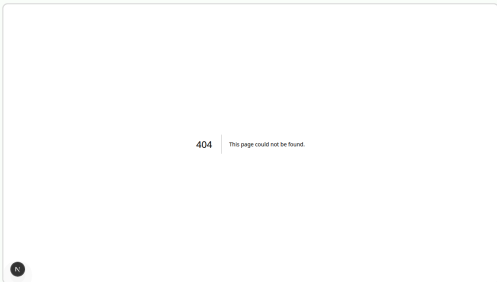
Bab 8: Panduan Buyer (Konsumen Akhir)

Buyer adalah konsumen akhir yang membeli produk upcycled dari Converter. Buyer bisa datang dari berbagai latar belakang — individu yang peduli lingkungan, toko retail, atau kolektor produk kayu unik.

Contoh pengguna Buyer: Pembeli perorangan, pemilik toko souvenir, desainer interior, kolektor.

8.1 Marketplace Produk

Marketplace adalah halaman utama Buyer — menampilkan semua produk upcycled dari para Converter.



Marketplace Produk

Gambar 8.1 — Marketplace produk upcycled

Fitur Marketplace

Fitur	Fungsi
 Pencarian	Cari produk berdasarkan nama atau kata kunci
 Kategori	Filter: Furniture, Dekorasi, Aksesoris, Mainan
 Filter Harga	Range harga minimal - maksimal
 Filter Bahan	Filter berdasarkan jenis kayu
 Reset	Kembalikan semua filter

Tampilan Produk

Setiap produk ditampilkan dalam kartu berisi:

-  **Foto utama produk**
-  **Nama produk**
-  **Nama Converter** (pengrajin)
-  **Harga**

- 🌱 **Badge** "Eco-Friendly" / "Upcycled"
- ⭐ **Rating** (jika ada)

Kategori Produk

Kategori	Contoh Produk
 Furniture	Meja, kursi, rak, lemari
 Dekorasi	Vas, patung, hiasan dinding
 Aksesoris	Gelang, kalung, gantungan kunci
 Mainan	Puzzle kayu, mainan edukasi
 Peralatan	Talenan, kotak, tempat pensil

8.2 Detail Produk & Traceability

Klik pada kartu produk untuk melihat **halaman detail** yang lengkap.

Informasi Produk

Field	Keterangan
Nama Produk	Nama produk
Deskripsi	Cerita tentang produk & proses pembuatan
Bahan	Jenis limbah kayu yang digunakan
Dimensi	Ukuran produk
Berat	Berat produk
Harga	Harga jual
Stok	Ketersediaan

Cerita Traceability

Bagian "**Cerita Produk**" menampilkan perjalanan produk:

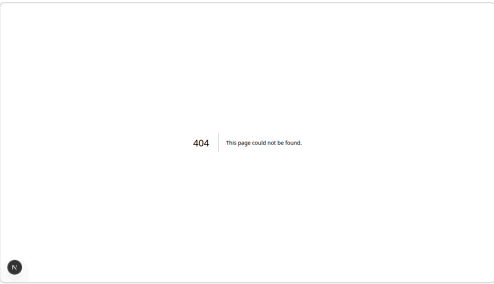
🌳 Supplier → 🏭 Generator → 🚚 Aggregator

Setiap tahap menampilkan:

- **Nama** pihak yang terlibat
- **Tanggal** transaksi
- **Lokasi** (kota)
- **Dampak lingkungan** (CO₂ yang dihindarkan)

8.3 Keranjang Belanja (Cart)

Keranjang Belanja menyimpan produk yang ingin Anda beli.



Keranjang Belanja

Gambar 8.3 — Halaman keranjang belanja

Fitur Keranjang

Fitur	Fungsi
Tambah Qty	Menambah jumlah produk
Kurang Qty	Mengurangi jumlah produk
Hapus	Menghapus item dari keranjang
Subtotal	Total harga per item
Total	Total seluruh belanjaan
Checkout	Lanjut ke pembayaran

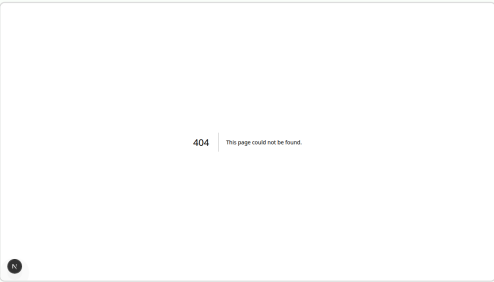
Tips: Keranjang tersimpan di akun Anda — bisa diakses dari perangkat mana pun selama login.

Cara Menambahkan ke Keranjang

1. Di halaman detail produk, klik **"Tambah ke Keranjang"**
2. Pilih **jumlah** yang diinginkan
3. Klik **"Simpan"**
4. Ikon keranjang di header akan menunjukkan jumlah item

8.4 Checkout & Pembayaran

Proses checkout mengubah keranjang menjadi **pesanan**.



Halaman Checkout

Gambar 8.4 — Halaman checkout

Langkah Checkout

1. Buka halaman **Keranjang**
2. Klik **"Checkout"**
3. Isi **Alamat Pengiriman**:

Field	Wajib	Contoh
Nama Penerima	✓	Budi Santoso
Nomor Telepon	✓	081234567890
Alamat Lengkap	✓	Jl. Sudirman No. 10
Kota/Kabupaten	✓	Jepara
Kode Pos	✓	59419
Catatan	✗	"Mohon dibungkus rapih"

4. Pilih **Metode Pembayaran**:

Metode	Biaya	Proses
 Midtrans	0 (flat per transaksi)	Otomatis, realtime
 Dompét WoodLoop	Gratis	Instan (jika saldo cukup)
 Transfer Bank	Gratis	Manual (1×24 jam)

5. Klik **"Bayar Sekarang"**
6. Ikuti instruksi pembayaran

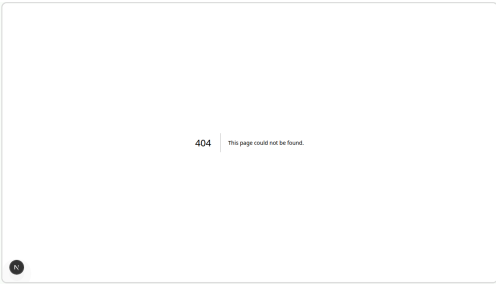
Integrasi Midtrans

Jika memilih **Midtrans**:

1. Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran Midtrans
2. Pilih metode: **GoPay, OVO, Dana, transfer bank, atau kartu kredit**
3. Selesaikan pembayaran
4. Otomatis kembali ke WoodLoop
5. Status pesanan berubah menjadi **"Dibayar"**

8.5 Tracking Pesanan

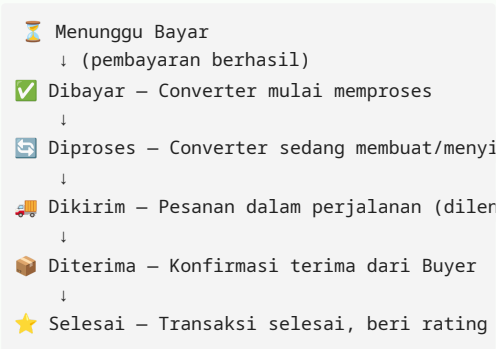
Setelah pembayaran berhasil, Anda bisa melacak status pesanan.



Pesanan Saya

Gambar 8.5 — Halaman pesanan Buyer

Timeline Pesanan



Aksi Buyer

Status	Aksi Buyer
🕒 Menunggu Bayar	Bayar sekarang / Batalkan pesanan
✅ Dibayar	Tunggu Converter memproses
🚚 Dikirim	Lacak pengiriman
📦 Diterima	Klik " Konfirmasi Terima "
★ Selesai	Beri rating & ulasan

Membatalkan Pesanan

Pesanan dengan status "**Menunggu Bayar**" bisa dibatalkan sendiri.

Pesanan yang sudah dibayar — hubungi Converter via Chat untuk pembatalan.

8.6 Scan QR Code Produk

Setiap produk upcycled memiliki **QR Code unik** yang bisa di-scan.

Cara Scan QR

Di Aplikasi Android:

1. Buka aplikasi WoodLoop
2. Tap ikon **QR Scanner** di halaman utama
3. Arahkan kamera ke QR Code produk

4. Otomatis membuka halaman traceability

Di Web Browser:

1. Buka <https://woodloop.app>
2. Klik ikon **QR Scanner** 
3. Izinkan browser mengakses kamera
4. Arahkan ke QR Code
5. Atau upload foto QR Code

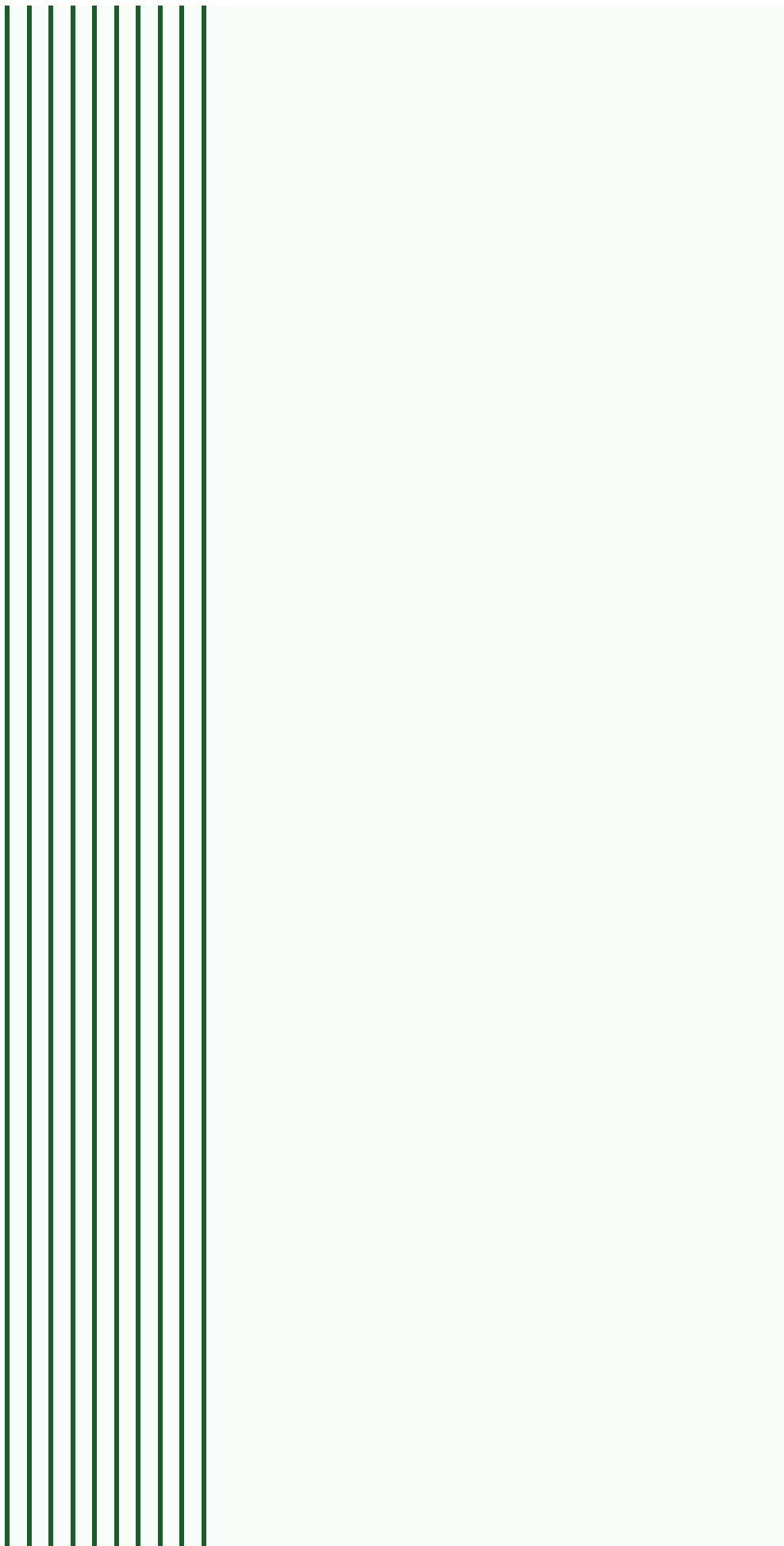
Tanpa Aplikasi:

1. Buka kamera HP
2. Arahkan ke QR Code
3. Klik link yang muncul
4. Otomatis membuka halaman traceability

Tips: QR Code bisa di-scan dengan kamera HP bawaan, tidak perlu aplikasi khusus!

Ringkasan Bab 8

Fitur	Halaman	Fungsi Utama
Marketplace	/buyer/marketplace	Jelajahi & cari produk
Detail Produk	/buyer/product/[id]	Info lengkap & cerita traceability
Keranjang	/buyer/cart	Kelola belanjaan
Checkout	/buyer/checkout	Pembayaran (Midtrans)
Pesanan	/buyer/orders	Lacak status pesanan
QR Scan	(scanner)	Scan QR → halaman traceability



Bab 9: Panduan Desainer (Konsultan Desain Sirkular)

Desainer adalah konsultan desain sirkular — pihak yang memberikan saran desain, menulis artikel tentang prinsip sirkular, dan menyediakan jasa konsultasi desain berbayar kepada Generator dan Converter.

Contoh pengguna Desainer: Konsultan desain produk, akademisi desain, praktisi ekonomi sirkular, desainer furnitur.

9.1 Dashboard Desainer

Dashboard Desainer menampilkan ringkasan aktivitas desain Anda — total artikel, artikel yang terbit, catatan desain, dan konsultasi yang terbuka.

 Dashboard Desainer

Gambar 9.1 — Dashboard Desainer

Ringkasan Kartu:

Kartu	Menampilkan
Total Artikel	Jumlah seluruh artikel sirkular yang dibuat
Artikel Terbit	Artikel yang sudah dipublikasikan
Catatan Desain	Jumlah catatan/saran desain yang diberikan
Konsultasi Terbuka	Jumlah permintaan konsultasi yang masih terbuka

Menu Cepat:

Tombol	Tujuan	Fungsi
Tulis Artikel Baru	<code>/designer/articles</code>	Buat artikel baru
Artikel Sirkular	<code>/designer/articles</code>	Kelola artikel
Catatan Desain	<code>/designer/design-notes</code>	Beri saran desain
Klinik Desain	<code>/designer/design-clinic</code>	Marketplace konsultasi

9.2 Artikel Sirkular

Halaman **Artikel Sirkular** digunakan untuk menulis dan mengelola artikel edukasi tentang prinsip desain sirkular. Artikel bersifat publik — dapat dibaca oleh semua pengguna WoodLoop.

9.2.1 Membuat Artikel Baru

Klik tombol "**Artikel Baru**" untuk membuka form pembuatan artikel.

Field yang tersedia:

Field	Wajib	Deskripsi
Judul	Ya	Judul artikel
Slug	Ya	URL slug (otomatis atau manual)
Konten	Ya	Isi artikel (teks kaya / markdown)
Ekscerpt	Tidak	Ringkasan singkat artikel
Kategori	Ya	Kategori prinsip sirkular (lihat tabel di bawah)
Sampul	Tidak	Gambar sampul artikel (maks 1 file)
Tags	Tidak	Tag dipisah koma
Terbitkan	Tidak	Toggle publikasi (default: draf)

Kategori Artikel Sirkular:

Kategori	Arti
dematerialization	Dematerialisasi — mengurangi jumlah material
design_for_disassembly	Desain untuk dibongkar
product_longevity	Ketahanan produk
upcycling	Daur ulang kreatif (upcycling)
general	Umum

9.2.2 Mengelola Artikel

Daftar artikel menampilkan: judul, kategori, status (Terbit/Draf), dan tombol aksi:

Tombol	Fungsi
	Toggle publikasi (terbit/tarik)
 Edit	Buka form edit artikel
 Hapus	Hapus artikel (dengan konfirmasi)

Penting: Artikel yang sudah terbit akan langsung terlihat oleh semua pengguna. Pastikan konten sudah final sebelum menerbitkan.

9.3 Catatan Desain

Halaman **Catatan Desain** digunakan untuk memberikan saran desain pada produk milik Generator atau Converter. Catatan bisa bersifat publik (terlihat di profil) atau privat.

9.3.1 Membuat Catatan Baru

Klik tombol "**Catatan Baru**" untuk membuka form.

Field yang tersedia:

Field	Wajib	Deskripsi
Target	Ya	Pilih tipe target: Produk Generator atau Produk Converter
ID Produk	Ya	ID produk target
Konten	Ya	Catatan desain / saran
Sketsa	Tidak	Gambar sketsa pendukung (maks 3 file)
Publik	Tidak	Toggle visibilitas publik (default: publik)

9.3.2 Daftar Catatan

Setiap catatan menampilkan: tipe target, konten (ringkasan), status publik/privat, tanggal, dan jumlah sketsa.

9.4 Klinik Desain

Halaman **Klinik Desain** adalah marketplace jasa konsultasi desain sirkular. Desainer dapat menerima permintaan dari Generator/Converter (client_request) atau membuat penawaran jasa (designer_offer).

9.4.1 Status Konsultasi

Status	Arti
Terbuka	Permintaan/penawaran baru, belum ada kesepakatan
Negosiasi	Sedang dalam proses negosiasi harga
Berjalan	Konsultasi sedang berlangsung
Selesai	Konsultasi telah selesai
Dibatalkan	Konsultasi dibatalkan

9.4.2 Tipe Konsultasi

Tipe	Deskripsi
Permintaan Klien	Generator/Converter mengajukan permintaan desain
Penawaran Desainer	Desainer memasang tarif jasa konsultasi

9.4.3 Resep Desain (Design Recipes)

Selain konsultasi, Desainer juga dapat menulis **Resep Desain** — inspirasi dan panduan untuk mengubah limbah kayu menjadi produk bernilai. Resep ini dibagikan melalui menu "**Resep Desain**" di halaman Klinik Desain.

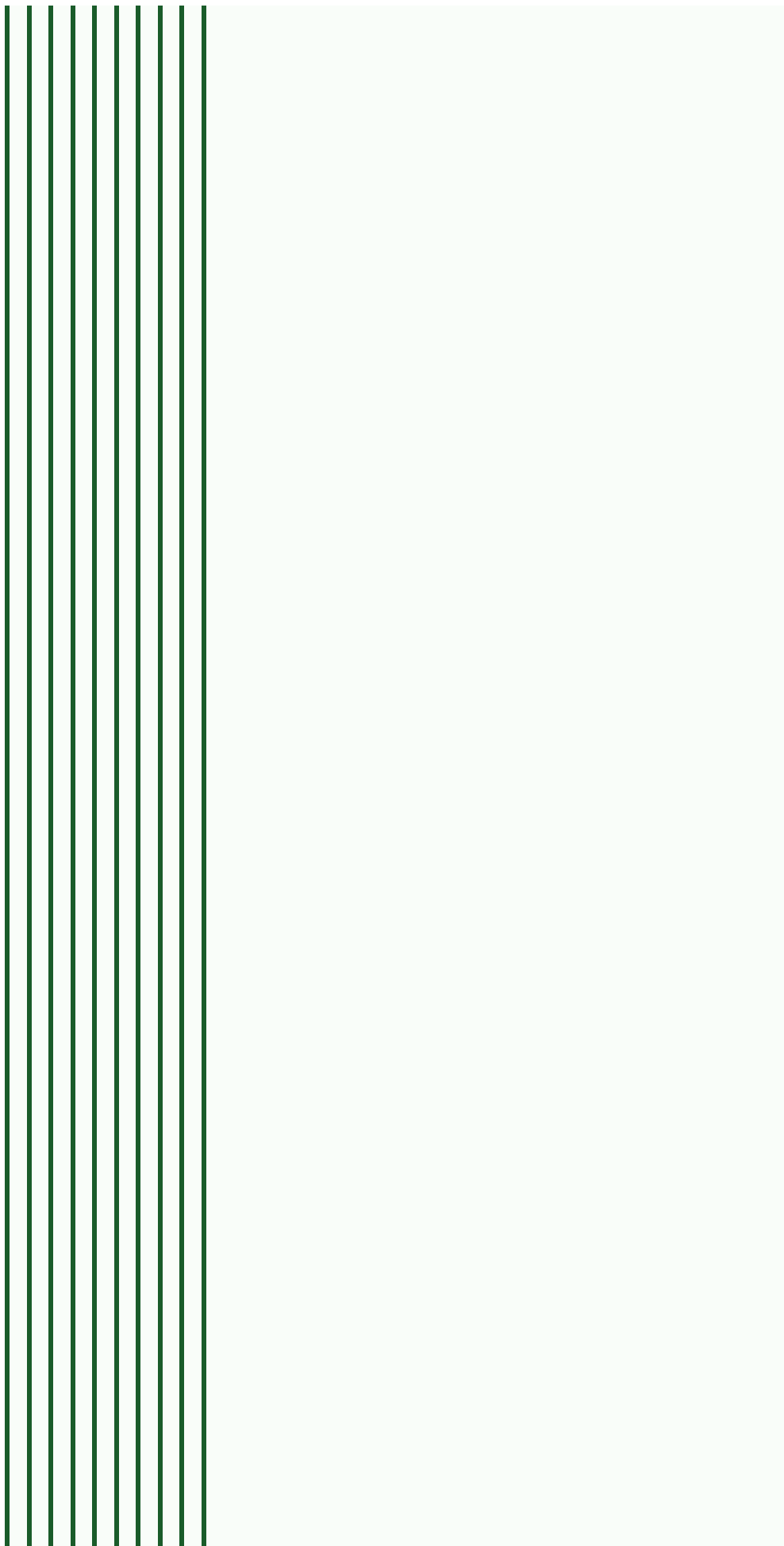
Resep Desain mencakup:

- Judul dan deskripsi
- Jenis kayu yang cocok
- Bentuk limbah yang sesuai
- Foto hasil jadi
- Tingkat kesulitan (Mudah/Sedang/Sulit)

Catatan: Converter dan Enabler juga dapat menulis Resep Desain. Menu Klinik Desain di role Converter otomatis mengarahkan ke halaman ini di role Desainer.

9.5 Ringkasan Bab

Fitur	Halaman	Deskripsi
Dashboard	/designer/dashboard	Ringkasan artikel & catatan
Artikel Sirkular	/designer/articles	CRUD artikel prinsip sirkular
Catatan Desain	/designer/design-notes	Saran desain pada produk
Klinik Desain	/designer/design-clinic	Marketplace konsultasi desain
Resep Desain	/designer/design-clinic/recipes	Inspirasi produk daur ulang



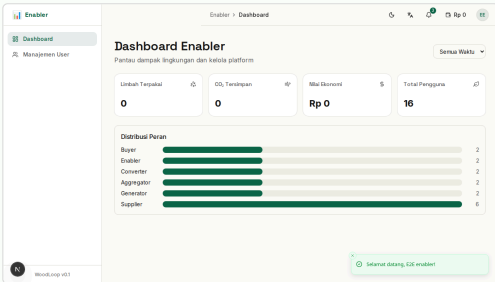
Bab 10: Panduan Enabler (Pemerintah & Asosiasi)

Enabler adalah pemantau ekosistem — pihak yang memantau dampak lingkungan dan ekonomi dari kegiatan ekonomi sirkular di WoodLoop. Biasanya berasal dari **pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup**, atau **asosiasi industri mebel**.

Contoh pengguna Enabler: Dinas Lingkungan Hidup Jepara, ASMINDO, Dinas Perindustrian.

9.1 Dashboard Impact Analytics

Dashboard Enabler menampilkan **data dan grafik dampak** dari seluruh aktivitas di platform WoodLoop.



Dashboard Enabler

Gambar 9.1 — Dashboard impact analytics Enabler

Kartu Metrik Utama

Metrik	Menampilkan	Contoh
Limbah Terpakai	Total limbah yang berhasil dialihkan dari TPA	15.000 kg
CO₂ Tersimpan	Estimasi emisi karbon yang terhindarkan	2.500 kg CO ₂
Nilai Ekonomi	Total nilai transaksi di ekosistem	Rp 125.000.000
Pengguna Aktif	Jumlah pengguna yang aktif bertransaksi	250 pengguna

Grafik & Chart

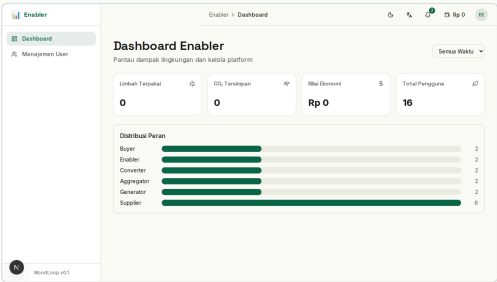
Grafik	Sumbu X	Sumbu Y	Kegunaan
 Tren Limbah per Bulan	Bulan	Volume (kg)	Melihat peningkatan pengelolaan limbah
 Transaksi per Role	Role (6)	Jumlah transaksi	Membandingkan kontribusi tiap role
 Distribusi Geografis	Kecamatan	Volume limbah	Melihat daerah dengan aktivitas terbanyak
 Jenis Limbah	Bentuk limbah (5)	Persentase	Komposisi limbah yang dikelola

Filter Data

Filter	Fungsi
 Periode Waktu	Hari ini, Minggu ini, Bulan ini, Tahun ini, Kustom
 Wilayah	Seluruh Jepara, per kecamatan
 Per Role	Tampilkan data spesifik per peran

9.2 Manajemen Pengguna

Halaman **Manajemen User** memungkinkan Enabler melihat dan mengelola seluruh pengguna WoodLoop.



Manajemen User

Gambar 9.2 — Halaman manajemen pengguna

Tabel Pengguna

Tabel menampilkan:

Kolom	Keterangan
 Nama	Nama lengkap pengguna
 Email	Email terdaftar
 Peran	Supplier, Generator, Aggregator, Converter, Buyer, Enabler
 Bergabung	Tanggal registrasi
 Verifikasi	Terverifikasi / Belum
 Status	Aktif / Nonaktif
 Aksi	Detail, verifikasi, nonaktifkan

Fitur Manajemen

Fitur	Fungsi
 Pencarian	Cari berdasarkan nama, email, atau peran
 Filter Peran	Tampilkan pengguna per role tertentu
 Verifikasi Akun	Setujui/tolak permintaan verifikasi
 Nonaktifkan	Nonaktifkan akun yang melanggar aturan
 Ekspor Data	Download data pengguna (CSV/Excel)

Proses Verifikasi

Ketika pengguna mengajukan verifikasi:

1. Enabler mendapat notifikasi **"Permintaan Verifikasi Baru"**
2. Buka halaman **Manajemen User**
3. Filter: **"Menunggu Verifikasi"**
4. Klik pengguna → lihat **dokumen** yang diupload
5. Periksa **kelengkapan & keaslian** dokumen
6. Pilih:
 -  **Setujui** — akun terverifikasi, badge biru aktif
 -  **Tolak** — kirim alasan penolakan ke pengguna

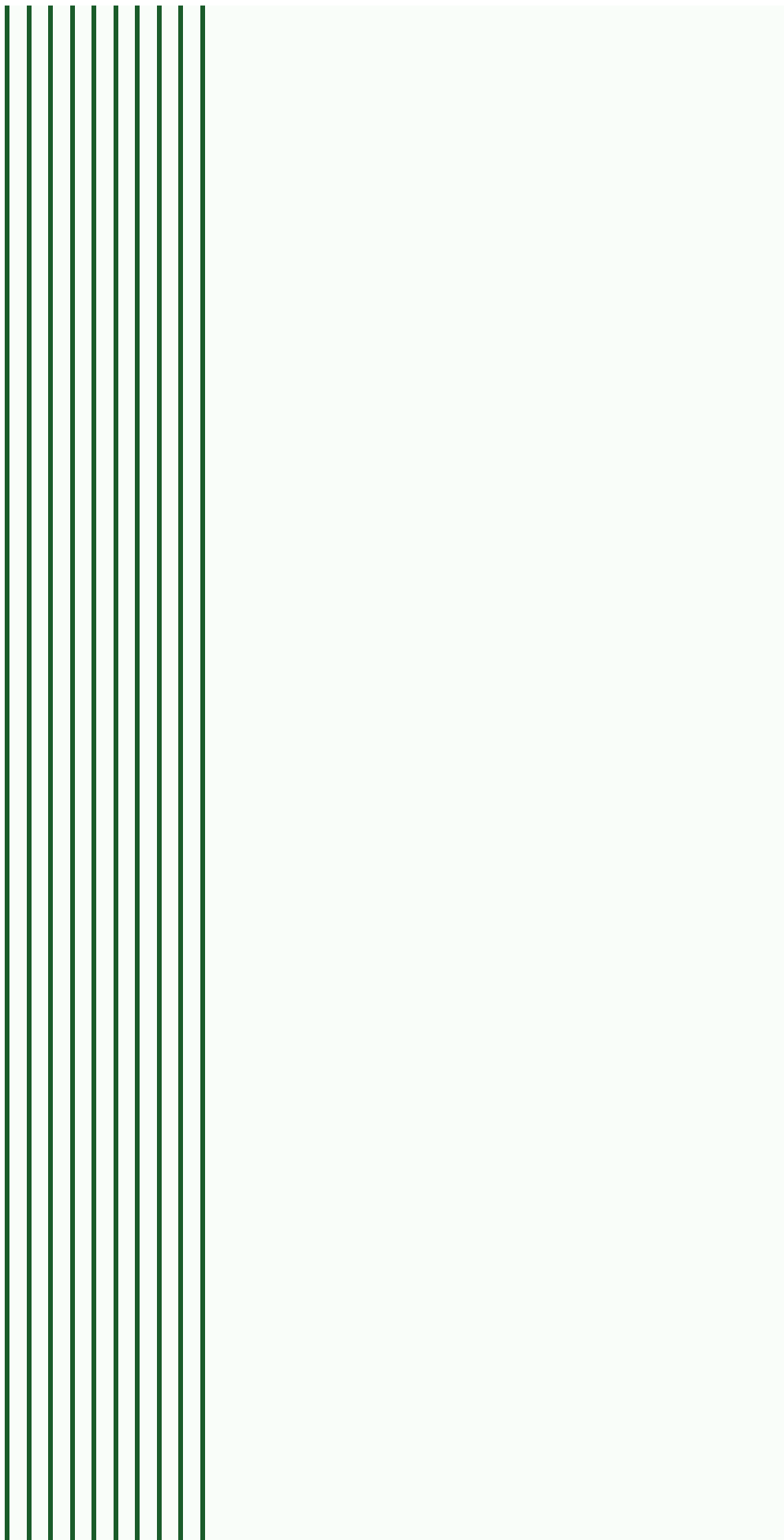
Laporan & Ekspor Data

Enabler bisa mengekspor data untuk pelaporan:

Jenis Laporan	Format	Kegunaan
 Data Transaksi	CSV, Excel	Laporan ekonomi sirkular
 Data Pengguna	CSV	Database peserta program
 Data Limbah	CSV	Laporan pengelolaan limbah
 Data Dampak	CSV, PDF	Laporan keberlanjutan

Ringkasan Bab 10

Fitur	Halaman	Fungsi Utama
Dashboard	<code>/enabler/dashboard</code>	Grafik & metrik dampak
Manajemen User	<code>/enabler/users</code>	Kelola & verifikasi pengguna
Ekspor Data	(dari tabel)	Download laporan CSV/Excel

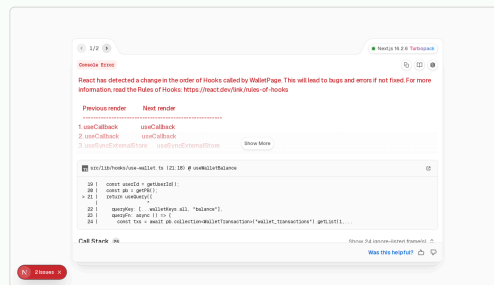


Bab 11: Fitur Global (Semua Peran)

Fitur global adalah fitur yang bisa diakses oleh **semua peran** pengguna WoodLoop, baik Supplier, Generator, Aggregator, Converter, Buyer, maupun Enabler.

10.1 Dompot Digital (Wallet)

Setiap pengguna WoodLoop memiliki **dompet digital** untuk transaksi keuangan di dalam platform.



Domet Digital

Gambar 10.1 — Halaman dompet digital

Informasi Dompert

Informasi	Keterangan
 Saldo	Jumlah saldo saat ini
 Total Pemasukan	Total uang yang masuk
 Total Pengeluaran	Total uang yang keluar
 Riwayat	Daftar transaksi (filterable)

Cara Mendapatkan Saldo

Peran	Cara Mendapatkan Saldo
 Supplier	Kayu terjual ke Generator
 Generator	Limbah dibeli Aggregator
 Aggregator	Stok gudang dibeli Converter
 Converter	Produk terjual ke Buyer
 Buyer	Top-up saldo (via transfer)
 Enabler	— (monitoring saja)

Riwayat Transaksi

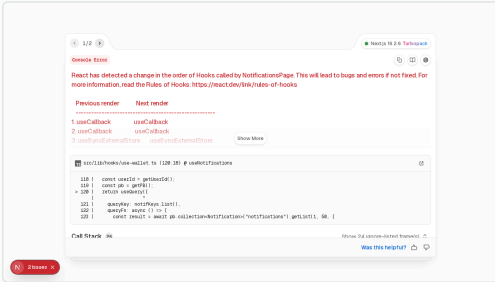
Tabel riwayat menampilkan:

Kolom	Keterangan
 Tanggal	Waktu transaksi
 Deskripsi	Jenis transaksi
 Masuk	Jumlah pemasukan
 Keluar	Jumlah pengeluaran
 Saldo Akhir	Saldo setelah transaksi

Tips: Gunakan dompet untuk transaksi lebih cepat tanpa perlu transfer bank setiap kali.

10.2 Pusat Notifikasi

Pusat Notifikasi mengumpulkan semua pemberitahuan dari aktivitas di WoodLoop.



Pusat Notifikasi

Gambar 10.2 — Halaman pusat notifikasi

Jenis Notifikasi

Peran	Notifikasi yang Diterima
 Supplier	Order masuk, pembayaran dikonfirmasi, produk dilihat
 Generator	Bid masuk, bid diterima, pickup dijadwalkan
 Aggregator	Limbah baru, bid diterima, pickup dikonfirmasi
 Converter	Bahan tersedia, pembayaran masuk, produk dilihat
 Buyer	Pesanan diproses, dikirim, sampai
 Enabler	Permintaan verifikasi, laporan siap

Fitur Notifikasi

Fitur	Fungsi
 Ikun Notif	Angka merah di header → jumlah notif belum dibaca
 Daftar	Semua notifikasi terurut (terbaru di atas)
 Baca	Klik notifikasi → mark as read + redirect ke halaman terkait
 Tandai Semua Dibaca	Satu klik untuk semua notifikasi
 Hapus	Hapus notifikasi yang tidak diperlukan

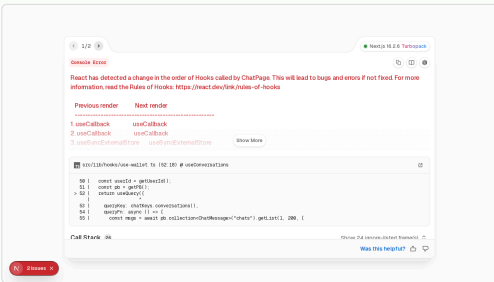
Push Notification (Android)

Di aplikasi Android, notifikasi juga muncul sebagai **push notification**:

Kondisi	Perilaku
 Aplikasi terbuka	Notifikasi muncul di dalam app (toast)
 Aplikasi di background	Notifikasi muncul di status bar HP
 Aplikasi ditutup	Notifikasi muncul di lock screen
 Tap notifikasi	Membuka halaman terkait di aplikasi

10.3 Pesan & Chat

Fitur Chat memungkinkan pengguna berkomunikasi secara realtime.



Halaman Chat

Gambar 11.3 — Halaman chat

Siapa Bisa Chat dengan Siapa?

Pengirim	Penerima	Keperluan
Generator	Aggregator	Negosiasi harga & jadwal pickup
Aggregator	Generator	Konfirmasi pickup, tanya lokasi
Converter	Aggregator	Tanya spesifikasi bahan
Buyer	Converter	Tanya produk, negosiasi
Supplier	Generator	Konfirmasi pengiriman kayu
Semua	Semua	Tanya jawab umum

Fitur Chat

Fitur	Fungsi
 Daftar Chat	Semua percakapan terurut (terbaru di atas)
 Pesan Real-time	Pesan terkirim & diterima langsung (WebSocket)
 Kirim Gambar	Upload foto (contoh: foto kondisi kayu)
 Centang Biru	Pesan sudah dibaca
 Timestamp	Waktu pengiriman pesan
 Search Chat	Cari pesan tertentu

Etika Chat

Aturan	Penjelasan
 Sopan	Gunakan bahasa yang baik
 Jam Kerja	Chat di jam kerja (08.00 - 17.00)
 Foto Jelas	Jika mengirim foto kondisi barang
 Konfirmasi	Jika sepakat, segera konfirmasi di sistem

10.4 Manajemen Dokumen

Legalitas

Setiap pengguna bisa mengupload dokumen legalitas untuk **verifikasi akun** atau keperluan bisnis.

Dokumen yang Didukung

Dokumen	Format	Maks Ukuran
KTP	JPG, PNG	2 MB
SIUP / NIB	PDF, JPG, PNG	5 MB
SVLK	PDF	5 MB
FSC Certificate	PDF	5 MB
NPWP	PDF, JPG	2 MB
Akta Perusahaan	PDF	5 MB

Cara Upload

1. Buka halaman **Profil**
2. Scroll ke bagian "**Dokumen Legalitas**"
3. Klik "**Tambah Dokumen**"
4. Pilih **jenis dokumen** dari dropdown
5. Upload file
6. Klik "**Simpan**"

Dokumen yang sudah diupload hanya bisa dilihat oleh pengguna yang bersangkutan dan admin Enabler. Dokumen **tidak** bisa dilihat oleh pengguna lain.

10.5 Profil B2B

Setiap pengguna (kecuali Buyer biasa) memiliki **profil bisnis** yang bisa dilihat publik.

Informasi di Profil B2B

Informasi	Supplier	Generator	Aggregator	Converter	Enabler
Nama Usaha	✓	✓	✓	✓	✓
Alamat	✓	✓	✓	✓	✓
Nomor Telepon	✓	✓	✓	✓	✓
Website	✓	✓	✓	✓	—
Kapasitas Produksi	✓	✓	✓	✓	—
Sertifikasi	✓	✓	—	✓	—
Rating	✓	✓	✓	✓	—

Mengakses Profil B2B

1. Klik **nama pengguna** di kartu produk/pesanan

2. Atau cari di halaman pencarian pengguna
3. Profil B2B menampilkan informasi bisnis yang bisa dihubungi

Ringkasan Bab 10

Fitur	Halaman	Akses
 Dompet Digital	/wallet	Semua role
 Notifikasi	/notifications	Semua role
 Chat	/chat	Semua role
 Dokumen Legalitas	/profile → Dokumen	Semua role
 Profil B2B	/profile	Semua role

Bab 12: Traceability & QR Code

Traceability (ketertelusuran) adalah fitur unggulan WoodLoop yang memungkinkan setiap produk upcycled **dilacak asal-usulnya** — dari bahan baku hingga produk jadi — melalui QR Code unik.

12.1 Apa Itu QR Traceability?

Konsep

Setiap produk yang dibuat oleh Converter akan mendapatkan **QR Code unik** yang menyimpan seluruh **cerita perjalanan produk**:



Ketika QR Code di-scan, Buyer bisa melihat:

Informasi	Detail
Jenis Kayu Asli	Jati, Mahoni, Sono Keling, dll
Supplier Asal	Nama & lokasi pemasok kayu
Generator	Pengrajin yang menghasilkan limbah
Aggregator	Pengepul yang menyortir & menyimpan
Converter	Pengrajin yang membuat produk
Dampak Lingkungan	CO ₂ tersimpan, limbah teralihkan
Timeline	Tanggal setiap tahap perjalanan

Manfaat Traceability

Untuk Siapa	Manfaat
 Buyer	Yakin produk asli, ramah lingkungan, dan legal
 Converter	Nilai jual produk lebih tinggi, branding cerita unik
 Enabler	Data dampak lingkungan & ekonomi terverifikasi
 Lingkungan	Transparansi rantai pasok mengurangi illegal logging

11.2 Cara Scan QR Code

Ada **tiga cara** untuk memindai QR Code produk WoodLoop:

Metode 1: Scan dengan Kamera HP (Paling Mudah)

1. Buka **kamera bawaan** HP
2. Arahkan ke **QR Code** yang tertera di produk atau kemasan
3. Tap **notifikasi link** yang muncul di layar
4. Halaman traceability terbuka di browser

✅ **Tidak perlu install aplikasi apapun.** Kamera HP modern sudah bisa membaca QR Code secara native.

Metode 2: Scan dengan Aplikasi WoodLoop (Android)

1. Buka aplikasi **WoodLoop** di HP Android
2. Tap ikon **QR Scanner**  di halaman utama
3. Izinkan akses kamera
4. Arahkan kamera ke QR Code
5. Halaman traceability terbuka di dalam aplikasi

Metode 3: Upload Foto QR Code (Web)

Jika tidak punya kamera (di komputer):

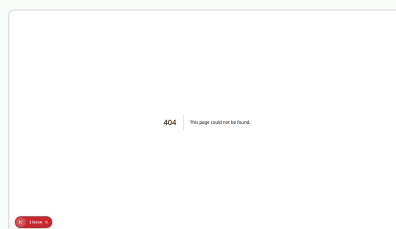
1. Buka <https://woodloop.app>
2. Klik ikon **QR Scanner**
3. Klik **"Upload Foto QR"**
4. Pilih foto QR Code dari komputer
5. Sistem akan membaca QR Code dari foto

Format QR Code

Elemen	Spesifikasi
Ukuran minimal	2×2 cm (cetak)
Warna	Hitam di atas putih (kontras tinggi)
Link	<code>https://woodloop.app/p/[qr_code_id]</code>
Dapat dicetak	☒ Ya, pada label/kemasan produk

11.3 Halaman Traceability Publik

Halaman traceability adalah halaman **publik** yang bisa diakses siapa saja **tanpa login**.



Halaman Traceability Publik

Gambar 11.3 — Halaman traceability publik (SSR)

Tampilan Halaman

Bagian	Konten
Foto Produk	Gambar utama produk
Nama & Deskripsi	Informasi dasar produk
Dampak Lingkungan	Badge: CO ₂ saved, waste diverted
Timeline	Perjalanan produk dari Supplier → Buyer
Profil Pengrajin	Informasi Converter pembuat
Link Marketplace	CTA: "Beli Produk Ini"

Timeline Produk

Timeline menampilkan **setiap tahap** perjalanan produk secara visual:

KAYU MENTAH
 Supplier: CV. Kayu Jati Abadi
 Lokasi: Kecamatan Jepara

Tanggal: 1 Mei 2026



LIMBAH PRODUKSI

Generator: Ukiran Jati Makmur

Bentuk: Offcut besar

Tanggal: 5 Mei 2026



DISORTIR & DISIMPAN

Aggregator: Logistik Hijau Jepar

Lokasi: Gudang Pecangaan

Tanggal: 8 Mei 2026



PRODUK UPCYCLED

Converter: Kreasi Limbah Nusantara

Produk: Vas Bunga Minimalis

Tanggal: 15 Mei 2026



DIBELI OLEH

(Informasi Buyer disembunyikan u

SEO & Google

Halaman traceability adalah **Server-Side Rendered (SSR)** — artinya:

- ☒ Muncul di hasil pencarian Google
- ☒ Bisa diindex oleh search engine
- ☒ Tidak perlu JavaScript untuk melihat konten
- ☒ Muat cepat karena di-render di server

Tips SEO untuk Converter:

Pastikan nama produk dan deskripsi mengandung kata kunci yang relevan agar produk muncul di pencarian Google.

11.4 Dampak Lingkungan

Setiap produk menampilkan **metrik dampak lingkungan** yang dihitung berdasarkan data rantai pasok:

Metrik Utama

Metrik	Satuan	Arti
 Limbah Teralihkan	kg	Jumlah limbah yang tidak dibakar/dibuang
 CO₂ Tersimpan	kg CO ₂	Emisi karbon yang terhindarkan
 Energi Terhemat	kWh	Energi yang tidak terpakai (dibanding produksi baru)
 Air Terhemat	liter	Air yang tidak terpakai

Cara Perhitungan

Faktor	Perhitungan
CO ₂ per kg kayu	~1.5 kg CO ₂ per kg kayu (estimasi)
Limbah teralihkan	Berat produk × faktor konversi
Pohon terselamatkan	1 pohon dewasa = ~100 kg kayu

Badge Dampak

Produk yang memiliki dampak positif akan mendapatkan badge khusus:

 Dampak Produk Ini

 Limbah Teralihkan: 2 kg

 CO₂ Tersimpan: 3 kg

 Pohon Terselamatkan: 0.0

Ringkasan Bab 11

Fitur	Fungsi
 QR Code Unik	Setiap produk punya QR sendiri
 Traceability	Lihat perjalanan produk dari awal
 Dampak Lingkungan	CO ₂ , limbah, energi, air
 SEO Friendly	Halaman publik muncul di Google
 3 Cara Scan	Kamera HP, Aplikasi, Upload foto

Bab 12:

Troubleshooting & FAQ

13.1 Masalah Login

Masalah	Penyebab	Solusi
"Email tidak terdaftar"	Email salah / belum registrasi	Periksa kembali email, atau daftar akun baru
"Kata sandi salah"	Lupa kata sandi / typo	Klik "Lupa Kata Sandi" untuk reset
Halaman tetap di login	Cache browser menyimpan sesi lama	Hapus cache & cookies browser, atau buka mode incognito
Tidak bisa login setelah reset password	Tautan reset kedaluwarsa	Ulangi proses reset (tautan berlaku 1 jam)
"Akun diblokir"	Melanggar aturan / dicurigai spam	Hubungi support (email/WhatsApp)
Redirect terus ke halaman tertentu	Role tidak sesuai dengan halaman	Pastikan login dengan peran yang benar

Saya lupa password. Bagaimana?

1. Buka halaman login
2. Klik **"Lupa Kata Sandi?"**
3. Masukkan email terdaftar
4. Buka email → klik tautan reset
5. Buat password baru (min. 8 karakter)
6. Login dengan password baru

Saya lupa email terdaftar. Bagaimana?

Hubungi support WoodLoop dengan menyertakan:

- Nama lengkap

- Nomor telepon terdaftar
- Perkiraan tanggal registrasi

12.2 Masalah Upload Foto

Masalah	Penyebab	Solusi
Foto gagal upload	Ukuran > 2 MB	Kompres foto terlebih dahulu
Format tidak didukung	Bukan JPG/PNG/WebP	Konversi ke format yang didukung
Foto terlalu gelap	Pencahayaan kurang	Ambil ulang dengan pencahayaan cukup
Kamera tidak terbuka	Izin kamera belum diberikan	Izinkan akses kamera di browser/pengaturan HP
Upload lambat	Koneksi internet lemot	Coba gunakan WiFi, atau kompres foto

Tips Foto yang Baik

Kriteria	Saran
 Pencahayaan	Ambil foto di tempat terang, hindari bayangan
 Sudut	Ambil dari beberapa sudut (depan, samping, atas)
 Latar belakang	Bersih, tidak berantakan
 Skala	Sertakan objek pembanding (penggaris, botol)
 Resolusi	Minimal 800×600 piksel

Cara Kompres Foto (Android)

1. Buka **Google Photos** atau **Gallery**
2. Pilih foto → **Share** → **Save as compressed**
3. Atau gunakan aplikasi **Photo Compress** dari Play Store

12.3 Masalah Pembayaran

Masalah	Penyebab	Solusi
Pembayaran gagal	Saldo tidak cukup / kartu ditolak	Cek saldo atau gunakan metode lain
Status "pending" terlalu lama	Pembayaran belum dikonfirmasi sistem	Tunggu 5 menit, refresh halaman
Sudah bayar tapi status belum berubah	Keterlambatan notifikasi	Hubungi support dengan bukti transfer
Midtrans error	Gangguan server pembayaran	Coba lagi 10 menit kemudian
Salah transfer jumlah	Input nominal salah	Hubungi penerima via Chat untuk refund

Yang Harus Dilakukan Setelah Transfer Manual

1. Simpan **bukti transfer** (screenshot)
2. Buka halaman **Pesanan**
3. Klik **"Konfirmasi Pembayaran"**
4. Upload bukti transfer
5. Tunggu penjual mengkonfirmasi (maks 1×24 jam)

Refund & Pembatalan

Skenario	Kebijakan
Pesanan dibatalkan sebelum bayar	Tidak ada biaya
Pesanan dibatalkan setelah bayar	Refund 100% ke dompet WoodLoop (1×24 jam)
Produk tidak sesuai	Hubungi Converter via Chat untuk kesepakatan
Produk rusak saat pengiriman	Dokumentasi foto, hubungi Converter

12.4 Masalah GPS & Lokasi

Masalah	Penyebab	Solusi
Lokasi tidak akurat	GPS mati / sinyal lemah	Aktifkan GPS, ke tempat terbuka
"Izin lokasi ditolak"	Izin belum diberikan	Izinkan di pengaturan browser/HP
Treasure Map kosong	Tidak ada limbah di sekitar	Perluas radius pencarian
Koordinat tidak tersimpan	GPS timeout	Coba lagi di tempat dengan sinyal lebih baik

Cara Mengaktifkan GPS

Android:

1. Buka **Pengaturan** → **Lokasi**
2. Aktifkan **"Gunakan Lokasi"**
3. Pilih mode **"Akurasi Tinggi"** (GPS + WiFi + Mobile)

Browser (Chrome):

1. Klik ikon  di address bar
2. Pilih **"Lokasi"** → **"Izinkan"**
3. Refresh halaman

12.5 Masalah Notifikasi

Masalah	Penyebab	Solusi
Tidak mendapat notifikasi	Izin notifikasi belum diberikan	Izinkan di pengaturan browser/HP
Notifikasi hanya di dalam app	Push notification belum aktif	Install APK Android untuk push native
Notifikasi muncul tapi tidak bersuara	Volume notifikasi mati	Cek pengaturan suara HP
Terlalu banyak notifikasi	Semua notifikasi aktif	Sesuaikan preferensi notifikasi di Pengaturan

Cara Mengaktifkan Notifikasi

Di Browser:

1. Klik ikon  di address bar
2. Cari "**Notifikasi**" → pilih "**Izinkan**"
3. Refresh halaman

Di Aplikasi Android:

1. Buka **Pengaturan HP** → **Aplikasi** → **WoodLoop**
2. **Notifikasi** → Aktifkan semua izin

Preferensi Notifikasi

Anda bisa memilih notifikasi apa yang ingin diterima:

Notifikasi	Supplier	Generator	Aggregator	Converter	Buyer	
Order masuk	✓	✓	✓	✓	✓	-
Pembayaran	✓	✓	✓	✓	✓	-
Pickup	—	✓	✓	—	—	-
Bid	—	✓	✓	—	—	-
Chat	✓	✓	✓	✓	✓	-
Verifikasi	—	—	—	—	—	

12.6 Kontak Bantuan

Jika masalah tidak terselesaikan dengan panduan di atas, hubungi tim WoodLoop:

Saluran Resmi

Saluran	Kontak	Jam Operasional
 Email Support	woodloop.app@gmail.com	Sen–Jum, 08.00–17.00
 WhatsApp	0811-2345-6789	Sen–Sab, 08.00–20.00
 Website	woodloop.github.io/app/help	24 jam (FAQ & knowledge base)
 Kantor	UNISNU Jepara	Sen–Jum, 08.00–16.00

Sebelum Menghubungi Support

Siapkan informasi berikut agar kami bisa membantu lebih cepat:

1. **Email** terdaftar
2. **Peran** akun Anda
3. **Screenshot** masalah (jika ada)
4. **Langkah** yang sudah dilakukan
5. **Browser / perangkat** yang digunakan

Waktu Respons

Prioritas	Jenis Masalah	Waktu Respons
 Tinggi	Pembayaran gagal, akun diblokir	≤ 2 jam
 Sedang	Bug fitur, upload gagal	≤ 6 jam
 Rendah	Pertanyaan umum, saran	≤ 24 jam

Ringkasan Bab 12

Masalah	Solusi Tercepat
🔑 Lupa password	Gunakan "Lupa Kata Sandi" di halaman login
📷 Foto gagal upload	Kompres foto ke ≤ 2 MB, format JPG/PNG
💳 Pembayaran error	Coba metode lain, atau hubungi support
📍 GPS tidak akurat	Aktifkan GPS + mode akurasi tinggi
🔔 Tidak ada notifikasi	Izinkan notifikasi di pengaturan browser/HP
✉️ Butuh bantuan	Email: support@woodloop.app

📖 Daftar Isi Lengkap

Bab	Judul	Halaman
—	Cover	—
—	Kata Pengantar	—
—	Daftar Isi	—
1	Pendahuluan	Apa itu WoodLoop, 7 peran, platform, glossary
2	Memulai	Akses, registrasi, login, onboarding, profil
3	Navigasi Umum	Struktur halaman, sidebar, breadcrumb, dark mode, bahasa
4	Supplier	Dashboard, inventaris, tambah kayu, pesanan, penjualan
5	Generator	Dashboard, setor limbah, beli kayu, produk
6	Aggregator	Dashboard, treasure map, bidding, pickups, gudang
7	Converter	Dashboard, pasar bahan, katalog, klinik desain, QR
8	Buyer	Marketplace, cart, checkout, tracking, QR scan
9	Enabler	Dashboard impact, manajemen user, ekspor data

Bab	Judul	Halaman
10	Fitur Global	Wallet, notifikasi, chat, dokumen, profil B2B
11	Traceability & QR	QR code, scan, halaman publik, dampak lingkungan
12	Troubleshooting & FAQ	Semua masalah & solusi, kontak bantuan

**© 2026 WoodLoop — Platform
Ekonomi Sirkular Industri Kayu
Jepara**

*Dokumen ini dapat diperbanyak
dan didistribusikan untuk keperluan
edukasi dan pelatihan pengguna
WoodLoop.*

© 2026 WoodLoop — Platform Ekonomi Sirkular
Industri Kayu Jepara

woodloop.pasarjepara.com |
woodloop.app@gmail.com